



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

**Universidade Federal de Ouro Preto
Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas
Departamento de Computação e Sistemas**

Análise de Redes Complexas para Modelagem de Relações Competitivas no Esporte Olímpico

Caio Damasceno Alves

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

ORIENTAÇÃO:

Helen de Cassia Sousa da Costa Lima

Março, 2025

João Monlevade—MG

Caio Damasceno Alves

Análise de Redes Complexas para Modelagem de Relações Competitivas no Esporte Olímpico

Orientador: Helen de Cassia Sousa da Costa Lima

Monografia apresentada ao curso de Sistemas de Informação do Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, da Universidade Federal de Ouro Preto, como requisito parcial para aprovação na Disciplina “Trabalho de Conclusão de Curso II”.

Universidade Federal de Ouro Preto

João Monlevade

Março de 2025

A Ficha Catalográfica é elaborada exclusivamente pela Biblioteca. Substitua esta página pelo documento gerado na versão final da sua monografia.

A Folha de aprovação deverá ser gerada pelo(a) professor(a) orientador(a) após a realização das correções sugeridas pela banca examinadora.

As instruções para elaboração desse documento eletrônico estão disponíveis em <<https://www.monografias.ufop.br>> (menu “Documentos”, opção “Tutorial Professor Orientador”).

Após gerar a folha de aprovação, o(a) professor orientador(a) enviará o documento ao(à) orientado(a), o qual deverá inseri-lo nesta página.

Este trabalho é dedicado ...

Agradecimentos

Agradeço ...

“Science is more than a body of knowledge; it is a way of thinking.”

— Carl Sagan (1934 – 1996),
in: The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark.

Resumo

Esta monografia apresenta aplicação de análise de redes complexas a dados históricos olímpicos (1896-2021), modelando competições esportivas através de grafos direcionados e ponderados que revelam estruturas competitivas latentes. O trabalho analisa 9.350 atletas medalhistas em seis modalidades (Swimming, Basketball, Football, Athletics, Judo, Boxing) ao longo de 125 anos de história olímpica.

As redes construídas representam atletas como nós e relações competitivas baseadas em confrontos diretos no pódio como arestas ponderadas por hierarquia de medalhas. Através de PageRank adaptado ao contexto esportivo, métricas de centralidade e detecção de comunidades via algoritmo de Louvain, o estudo identifica hierarquias de performance, agrupamentos estruturais e padrões temporais não evidentes em análises tradicionais baseadas em contagem de medalhas.

Os resultados revelam diferenças sistemáticas entre modalidades: esportes individuais produzem redes altamente modulares com comunidades segregadas, enquanto esportes coletivos geram estruturas densamente interconectadas com baixa modularidade. A caracterização multidimensional de comunidades através de entropia temporal, concentração geográfica e índices de dominância permite compreensão profunda das dinâmicas competitivas olímpicas. Um dashboard interativo desenvolvido em Streamlit facilita exploração dos resultados e validação dos achados.

Palavras-chaves: redes complexas, análise de desempenho esportivo, PageRank, detecção de comunidades, esporte olímpico, modelagem de grafos, métricas de centralidade, algoritmo de Louvain.

Abstract

This monograph presents the application of complex network analysis to historical Olympic data (1896-2021), modeling sports competitions through directed and weighted graphs that reveal latent competitive structures. The work analyzes 9,350 medalist athletes across six sports (Swimming, Basketball, Football, Athletics, Judo, Boxing) spanning 125 years of Olympic history.

Networks represent athletes as nodes and competitive relationships (confrontations in shared podiums) as edges weighted by medal hierarchy. Through PageRank adapted to sports contexts, centrality metrics, and community detection via Louvain algorithm, the study identifies performance hierarchies, structural clusters, and temporal patterns not evident in traditional medal-count analyses.

Results reveal systematic differences between modalities: individual sports produce highly modular networks with segregated communities, while team sports generate densely interconnected structures with low modularity. Multidimensional community characterization through temporal entropy, geographic concentration, and dominance indices enables deep understanding of Olympic competitive dynamics. An interactive Streamlit dashboard facilitates results exploration and findings validation.

Keywords: complex networks, sports performance analysis, PageRank, community detection, Olympic sport, graph modeling, centrality metrics, Louvain algorithm.

Lista de ilustrações

- Figura 1 – Comparação de densidade entre eventos masculinos e femininos. Cinco dos seis esportes apresentam densidade feminina superior: Boxe exibe razão F/M de $25.65\times$, Futebol $5.52\times$, Basquete $1.89\times$, Judô $2.66\times$ e Atletismo 100m $1.30\times$. Apenas Natação 100m Nado Livre apresenta densidade masculina ligeiramente superior (razão $0.90\times$). Maior densidade feminina sugere campos competitivos menores com recorrência mais intensa entre mesmas atletas. 53
- Figura 2 – Top 3 atletas por *PageRank* em cada esporte, segregados por gênero (M: masculino, F: feminino). Rankings são independentes: valores não são comparáveis entre esportes devido a diferenças estruturais (coletivo vs individual, tamanho de rede, topologia competitiva). Atletas destacados incluem: Usain Bolt e Elaine Thompson (Atletismo), Carmelo Anthony e Teresa Edwards (Basquete), Dawn Fraser e Johnny Weissmuller (Natação), entre outros. 55
- Figura 3 – Índice de segregação estrutural por evento. Esportes individuais apresentam segregação completa (índice 52-100): Atletismo Feminino 100m, Judô Masculino -90kg e Atletismo Masculino 100m exibem comunidades totalmente delimitadas. Esportes coletivos mostram baixa segregação (1.5-15.8), indicando fronteiras difusas entre agrupamentos temporais. 57
- Figura 4 – Evolução do percentual de medalhas dos Top 3 países por era olímpica. Era Pioneira (1896-1936) apresenta concentração de 74.0%, seguida de democratização na Era Moderna (59.6% em 1984-2000). Era Contemporânea (2004-2021) reverte o padrão, elevando concentração para 64.4%, evidenciando re-centralização competitiva apesar de globalização crescente. 58
- Figura 5 – Impacto de remoção de 10% dos nós: comparação entre remoção aleatória e remoção direcionada por *PageRank*. Remoção aleatória causa fragmentação mínima (+0.2 componentes em média), enquanto remoção direcionada fragmenta severamente (+7.9 componentes), evidenciando vulnerabilidade assimétrica típica de redes scale-free com hubs críticos. 59
- Figura 6 – Percentual de especialização em medalhas de ouro por nível hierárquico. Comunidades periféricas apresentam 35.42% de especialização, superior ao núcleo (31.37%). Padrão contra-intuitivo sugere que dominância absoluta isola competidores da estrutura central da rede. 63

Lista de tabelas

Tabela 1	– Estrutura de metadados do dataset olímpico histórico (1896-2021) . . .	38
Tabela 2	– Validação empírica Louvain vs Infomap nas 12 redes principais do estudo	48
Tabela 3	– Características estruturais dos 12 casos de estudo selecionados via <i>Iconic Score</i> . Redes variam substancialmente em tamanho (22-1.275 atletas), densidade (1.33%-7.36%) e segregação estrutural (1.5-100), refletindo diferenças em tipologia esportiva, gênero e longevidade histórica. . . .	50
Tabela 4	– Análise de sensibilidade de sistemas de ponderação de medalhas	52
Tabela 5	– Validação estatística: densidade feminina vs masculina	54

Lista de abreviaturas e siglas

Lista de símbolos

$G = (V, E)$	Grafo composto por conjunto de vértices V e arestas E
$w(e)$	Peso da aresta e em um grafo ponderado
$PR(v)$	PageRank do vértice v
d	Fator de amortecimento do PageRank (tipicamente 0.85)
k	Grau de um nó (número de conexões)
k_{in}	Grau de entrada (número de arestas entrantes)
k_{out}	Grau de saída (número de arestas saíntes)
Q	Modularidade da rede
C_i	Comunidade i em uma partição da rede
H	Entropia de Shannon
α	Nível de significância estatística
ρ	Coefficiente de correlação

Sumário

1	INTRODUÇÃO	16
1.1	Questão de Pesquisa	17
1.2	Objetivos	17
1.3	Contribuições	18
1.4	Organização do Trabalho	18
2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	19
2.1	Fundamentação Teórica em Redes Complexas	19
2.2	Modelagem de Redes Competitivas Esportivas	20
2.3	Métricas de Centralidade e Ranking em Redes	22
2.4	Detecção e Caracterização de Comunidades	24
2.4.1	Métricas de Desigualdade e Normalização Cross-Network	27
2.5	Validação Estatística em Redes Complexas	28
2.5.1	Modelos Nulos e Configuration Model	29
2.5.2	Testes de Permutação para Comparações Pareadas	29
2.5.3	Bootstrap para Intervalos de Confiança	29
2.5.4	Implicações Metodológicas	30
2.6	Trabalhos Relacionados	30
2.6.1	Síntese Comparativa	33
2.6.2	Lacunas na Literatura	34
3	DESENVOLVIMENTO	36
3.1	Seleção de Modalidades Esportivas	36
3.2	Preparação e Curadoria dos Dados	37
3.3	Modelagem de Redes Competitivas	39
3.3.1	Formalização do Iconic Score	39
3.4	Implementação Técnica e Pipeline de Análise	42
3.5	Validação da Escolha de Algoritmo de Detecção de Comunidades	42
3.5.1	Metodologia de Validação	43
3.5.2	Critérios de Decisão	43
3.5.3	Decisão e Justificativa	44
3.6	Métricas de Análise de Redes	44
3.7	Dashboard Interativo de Visualização	46
4	RESULTADOS	47
4.1	Validação Empírica de Algoritmos: Louvain vs Infomap	47

4.1.1	Concordância Estrutural: Evidência Quantitativa	47
4.1.2	Qualidade das Partições: Modularidade Comparável	48
4.1.3	Padrões Cross-Esporte	48
4.1.4	Síntese da Validação Empírica	49
4.2	Visão Geral dos Casos de Estudo	49
4.3	Análise de Sensibilidade do Sistema de Ponderação	51
4.3.1	Metodologia de Validação	51
4.3.2	Resultados da Validação	51
4.3.3	Implicações Metodológicas	52
4.4	Análise Comparativa Cross-Esporte	53
4.4.1	Diferenças de Densidade por Gênero	53
4.4.1.1	Validação Estatística Formal	54
4.4.2	Atletas com Maior Centralidade Estrutural por Esporte	55
4.4.3	Segregação Estrutural por Evento	56
4.4.4	Evolução Temporal da Concentração Geográfica	57
4.4.5	Resiliência e Robustez Estrutural	58
4.5	Análise Intra-Esporte: Comparações por Evento Específico	59
4.5.1	Futebol (Futebol)	60
4.5.2	Basquete (Basquete)	60
4.5.3	Atletismo 100m (Atletismo 100 Metros Rasos)	60
4.5.4	Natação 100m Nado Livre (Natação 100 Metros Livre)	61
4.5.5	Judô (Judô)	61
4.5.6	Boxe (Boxe)	62
4.6	Descobertas Contra-Intuitivas	62
4.6.1	Especialização em Ouro na Periferia	62
4.6.2	Redes Femininas Sistemáticamente Mais Densas	63
4.6.3	Re-Concentração Geográfica Contemporânea	64
4.7	Síntese dos Resultados	64
5	CONCLUSÃO	66
5.1	Síntese dos Achados Principais	66
5.2	Contribuições Metodológicas	67
5.3	Limitações do Estudo	68
5.4	Trabalhos Futuros	69
	REFERÊNCIAS	71

APÊNDICES	74
APÊNDICE A – MATERIAL COMPLEMENTAR	75
ANEXOS	76
ANEXO A – DOCUMENTAÇÃO DO DATASET	77

1 Introdução

Desde a primeira olimpíada moderna em Atenas 1896, mais de 137 mil atletas competiram por medalhas olímpicas ao longo de 125 anos de história (até Tokyo 2020, realizado em 2021). Por trás desses resultados individuais, existe uma rede complexa de relações competitivas que revela padrões latentes de dominância, rivalidades e agrupamentos estruturais não capturados por métricas tradicionais. A modelagem e a análise de redes complexas têm sido amplamente aplicadas para compreender sistemas complexos em diversas áreas do conhecimento, revelando padrões estruturais e dinâmicas não capturados por análises tradicionais baseadas em métricas isoladas ([AHMED et al., 2023](#)). No contexto esportivo, esta abordagem oferece perspectivas complementares ao permitir a modelagem de competições como sistemas relacionais, onde atletas e suas interações competitivas podem ser representados como grafos direcionados e ponderados ([RADICCHI, 2016](#)).

A análise de redes complexas revela propriedades estruturais complementares não capturadas por métricas tradicionais. Enquanto estatísticas convencionais avaliam atletas isoladamente através de tempo, pontos ou recordes, a análise de redes captura hierarquias de influência, padrões de dominância competitiva e agrupamentos estruturais ([WÄSCHE et al., 2017](#); [LÓPEZ-FELIP et al., 2018](#)).

Esta metodologia permite compreender o ecossistema competitivo através de interações entre atletas de diferentes modalidades e países ao longo do tempo, considerando competições esportivas como sistemas dinâmicos complexos ([DAVIDS et al., 2013](#)).

Trabalhos recentes têm aplicado redes complexas ao contexto esportivo ([MOTEGI; MASUDA, 2012](#); [HSU; ZHANG, 2025](#)). Contudo, a maioria concentra-se em uma análise isolada de modalidades específicas, sem explorar diferenças estruturais sistemáticas entre tipos de interdependência competitiva ao longo de períodos históricos extensos.

O presente trabalho preenche esta lacuna aplicando ferramentas de ciência de redes a dados olímpicos históricos (1896-2021), desenvolvendo uma metodologia que integra a modelagem de grafos competitivos por evento específico (*per-event*), a análise de centralidade e a detecção de comunidades. Esta abordagem gerou 149 redes competitivas direcionadas e ponderadas construídas pela chave composta (Ano, Evento_Normalizado), das quais 12 casos de estudo representativos foram selecionados através de amostragem por critério ([PALINKAS et al., 2015](#)) com pontuação multi-dimensional denominada *Iconic Score*. A análise abrange seis modalidades olímpicas que representam dois tipos estruturais de interdependência competitiva: esportes coletivos (Futebol e Basquete), esportes individuais de performance (Natação e Atletismo) e esportes individuais de combate (Judô e Boxe). Os 12 eventos específicos analisados são: Futebol Masculino,

Futebol Feminino, Basquete Masculino, Basquete Feminino, Natação 100m Nado Livre Masculino, Natação 100m Nado Livre Feminino, Atletismo 100m Masculino, Atletismo 100m Feminino, Judô Meio-Médio (-73kg) Masculino, Judô Meio-Médio (-70kg) Feminino, Boxe Peso Médio Masculino, e Boxe Peso Médio Feminino.

Estabelecido o contexto e as lacunas da literatura científica existente, este trabalho busca responder à seguinte questão de pesquisa:

1.1 Questão de Pesquisa

Este trabalho investiga a seguinte questão:

Como a estrutura de redes competitivas olímpicas difere entre esportes com diferentes tipos de interdependência competitiva (individual de performance, individual de combate, e coletivo)?

Especificamente, busca-se identificar que padrões de dominância e agrupamento estrutural emergem ao longo de mais de um século de competições olímpicas.

1.2 Objetivos

Este trabalho objetiva aplicar a análise de redes complexas a dados históricos olímpicos (1896-2021) para identificar e quantificar diferenças estruturais entre modalidades com tipos distintos de interdependência competitiva (individual de performance, individual de combate, e coletivo) através de métricas de centralidade, detecção de comunidades e caracterização multidimensional de agrupamentos estruturais.

Os objetivos específicos compreendem:

- Construir 149 redes competitivas direcionadas e ponderadas aplicando modelagem *per-event* através da chave composta (Ano, Evento_Normalizado), gerando grafos independentes para cada evento olímpico específico realizado em cada edição dos jogos. Dos 149 grafos gerados, selecionar 12 casos de estudo representativos via critério *Iconic Score*, abrangendo 2.978 atletas medalhistas nas modalidades de Natação, Atletismo, Basquete, Futebol, Judô e Boxe;
- Aplicar métricas de centralidade (*PageRank*, *degree*, *betweenness*, *closeness*) para identificar atletas estruturalmente importantes nas redes competitivas;
- Detectar e caracterizar comunidades nas redes através do algoritmo de *Louvain*, analisando suas propriedades temporais, geográficas e de performance;
- Implementar *dashboard* interativo como artefato complementar para exploração e visualização dos resultados;

- Analisar comparativamente as propriedades estruturais das redes entre esportes coletivos, individuais de performance e individuais de combate.

1.3 Contribuições

Este trabalho apresenta três contribuições principais para a literatura de análise de redes aplicada ao esporte:

Caracterização Multidimensional de Comunidades: A análise de comunidades desenvolvida integra métricas estruturais de tamanho e modularidade com a caracterização temporal através de entropia de Shannon e heterogeneidade de performance através do coeficiente de variação de *PageRank*. Esta sistematização permite compreender não apenas a existência de agrupamentos estruturais, mas suas características distintivas no contexto competitivo de cada modalidade.

Análise Comparativa Multi-Esporte: A análise estrutural de competições com diferentes tipos de interdependência (individual de performance, individual de combate, e coletivo) ao longo de 125 anos de história olímpica permite a identificação de padrões sistemáticos relacionados ao formato competitivo.

Dashboard Interativo para Exploração: A implementação de uma interface web interativa oferece um artefato complementar que demonstra a viabilidade de ferramentas acessíveis para exploração de redes complexas por audiências não-técnicas. O *dashboard* integra a análise de centralidades, a visualização de comunidades, a análise temporal e comparações entre esportes, facilitando a identificação de padrões e a validação de hipóteses sobre estruturas competitivas.

1.4 Organização do Trabalho

Este trabalho está organizado em cinco capítulos. O Capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica, abordando os fundamentos teóricos de redes complexas, a modelagem de redes competitivas esportivas, as métricas de centralidade e os algoritmos de detecção de comunidades, além de trabalhos relacionados que aplicaram a análise de redes ao contexto esportivo. O Capítulo 3 descreve a metodologia adotada, detalhando o processo de coleta e preparação dos dados olímpicos, a construção das redes competitivas, os critérios de ponderação de arestas, e os procedimentos de análise através de métricas de centralidade e detecção de comunidades. O Capítulo 4 apresenta os resultados obtidos, incluindo a caracterização estrutural das redes, os rankings de atletas por *PageRank*, a análise de comunidades detectadas e as comparações entre modalidades esportivas. O Capítulo 5 conclui o trabalho, sintetizando as principais contribuições, limitações e direções para pesquisas futuras.

2 Revisão bibliográfica

A análise de redes complexas oferece uma perspectiva complementar para a investigação de sistemas competitivos, permitindo modelar relações entre competidores através de grafos direcionados e ponderados. A abordagem fundamenta-se em um arcabouço teórico consolidado que integra a teoria de grafos, as métricas de centralidade e os algoritmos de detecção de comunidades. Este capítulo revisa os conceitos fundamentais e as metodologias que embasam as escolhas técnicas adotadas neste trabalho.

2.1 Fundamentação Teórica em Redes Complexas

A teoria de redes complexas emergiu como um paradigma unificador para a compreensão de sistemas intrincados em múltiplas disciplinas. A capacidade de modelar entidades como nós conectados por relações específicas oferece *insights* sobre propriedades emergentes não capturadas por análises tradicionais baseadas em métricas isoladas (AHMED et al., 2023). Esta abordagem transcendeu fronteiras disciplinares, encontrando aplicação em sistemas biológicos, sociais, tecnológicos e econômicos.

As redes podem ser representadas matematicamente como grafos $G = (V, E)$, onde V é o conjunto de vértices (nós) e E é o conjunto de arestas que conectam pares de vértices. Em grafos direcionados, cada aresta possui uma orientação específica, representando relações assimétricas entre entidades; em grafos ponderados, cada aresta possui um valor numérico quantificando a intensidade da conexão.

No contexto esportivo, esta representação captura hierarquias competitivas com precisão: a direção da aresta indica o resultado (perdedor $\rightarrow$ vencedor), enquanto o peso reflete a magnitude da derrota ou diferença hierárquica. Grafos direcionados e ponderados capturam tanto informação ordinal (quem derrotou quem) quanto cardinal (com que intensidade), permitindo análises mais ricas que abordagens binárias (LEICHT; NEWMAN, 2008).

Além da representação matemática básica, redes complexas exibem propriedades emergentes que surgem da interação entre seus componentes, não estando presentes em elementos individuais isolados. Três propriedades estruturais fundamentais caracterizam estas redes. Primeiro, a distribuição de grau heterogênea, onde alguns nós possuem muitas conexões enquanto a maioria possui poucas, fenômeno observado em diversas redes naturais e artificiais. Segundo, o coeficiente de agrupamento elevado, que reflete a tendência de vizinhos de um nó estarem conectados entre si, formando triângulos e estruturas localmente densas. Terceiro, a existência de comunidades, que se manifesta

através de grupos densamente conectados internamente mas esparsamente conectados entre si (FORTUNATO, 2010).

Dois mecanismos fundamentais moldam a formação e a evolução de redes complexas. O *preferential attachment* (ligação preferencial) descreve o fenômeno onde nós já altamente conectados têm maior probabilidade de receber novas conexões, seguindo o princípio do “rico fica mais rico” (BARABÁSI; ALBERT, 1999). Em redes esportivas, este mecanismo manifesta-se quando atletas de elite enfrentam continuamente outros competidores de alto nível, acumulando confrontos de qualidade que amplificam sua centralidade estrutural. A *homofilia* refere-se à tendência de nós com características similares estabelecerem conexões preferencialmente entre si, capturada pelo princípio sociológico de que “semelhante atrai semelhante” (MCPHERSON; SMITH-LOVIN; COOK, 2001). No contexto olímpico, a homofilia manifesta-se através de agrupamentos por especialização técnica (velocistas conectam-se primariamente com outros velocistas), proximidade geográfica (atletas de regiões vizinhas competem repetidamente), ou período temporal (gerações contemporâneas formam núcleos densos de rivalidade). Estes mecanismos não operam isoladamente: a interação entre *preferential attachment* e homofilia determina a estrutura final da rede, influenciando tanto a distribuição de centralidade quanto a formação de comunidades.

Estas propriedades estruturais revelam padrões organizacionais fundamentais em sistemas esportivos: atletas centrais que enfrentam muitos competidores ao longo de suas carreiras, grupos de atletas que competem frequentemente entre si formando núcleos de rivalidade, e formação de agrupamentos baseados em era temporal, região geográfica ou especialização técnica. A análise destas propriedades permite identificar padrões que permaneceriam invisíveis em abordagens centradas exclusivamente em performance individual isolada.

2.2 Modelagem de Redes Competitivas Esportivas

Estabelecida a fundamentação teórica geral sobre propriedades de redes complexas, a aplicação ao contexto esportivo demanda decisões metodológicas específicas. A transformação de dados esportivos em redes complexas requer definições fundamentais sobre como representar atletas, competições e resultados através de nós, arestas e pesos. Estas escolhas determinam quais aspectos da estrutura competitiva serão capturados pela análise subsequente.

A modelagem mais direta de competições esportivas define os atletas como nós da rede, preservando a identidade individual ao longo de múltiplas edições. Alternativamente, algumas abordagens definem as equipes como nós em esportes coletivos, ou agregam os atletas por país para análises geopolíticas.

A escolha de granularidade (individual vs coletiva) afeta fundamentalmente as

propriedades estruturais da rede resultante: redes de atletas individuais capturam rivalidades pessoais e trajetórias de carreira, enquanto redes de equipes revelam padrões de dominância nacional ou institucional.

As arestas representam as relações competitivas entre atletas. Múltiplas definições são possíveis: confrontos diretos em modalidades de eliminação, proximidade de resultados em provas cronometradas, ou compartilhamento de pódio em eventos com múltiplos medalhistas (RADICCHI, 2016). Este trabalho adota a definição baseada em confrontos de pódio: uma aresta direcionada conecta dois atletas quando ambos conquistaram medalhas no mesmo evento, com a direção apontando do atleta de posição inferior para o de posição superior. Esta escolha captura a hierarquia competitiva direta: derrotar um campeão olímpico tem significado distinto de derrotar um competidor de nível inferior. A direção das arestas preserva esta informação assimétrica ao distinguir quem superou quem no confronto direto, permitindo que algoritmos de centralidade como *PageRank* identifiquem não apenas atletas que competiram frequentemente, mas especificamente aqueles que derrotaram oponentes de alto nível, capturando qualidade e não apenas quantidade de vitórias.

A quantificação de relações competitivas através de pesos numéricos constitui uma decisão metodológica crítica que afeta diretamente os resultados da análise de redes. Diferentes sistemas de ponderação têm sido propostos na literatura para capturar as hierarquias de medalhas. O sistema histórico de *ranking* olímpico (3-2-1), utilizado desde os Jogos Olímpicos de 1912 para a classificação de países, atribui 3 pontos para ouro, 2 para prata e 1 para bronze (MOTEGI; MASUDA, 2012), refletindo o valor absoluto das conquistas. Contudo, este sistema assume uma força competitiva constante ao longo do tempo, ignorando que os atletas têm picos e declínios de performance em suas carreiras.

Sistemas dinâmicos superam esta limitação ao incorporar o decaimento temporal, reconhecendo que derrotar um oponente em seu pico de performance possui maior valor que derrotá-lo em fases iniciais ou finais de carreira. Motegi e Masuda (2012) propuseram um *ranking* baseado em redes onde as pontuações decaem exponencialmente.

A formulação matemática modifica o peso acumulado de arestas através do decaimento temporal (*decay temporal*). Na equação a seguir, W_{ij} representa o peso final da aresta direcionada do atleta i para o atleta j , $w_k(t_k)$ é o peso base do confronto k ocorrido no tempo t_k , T é o ano de referência, e λ é a taxa de decaimento anual:

$$W_{ij} = \sum_k w_k(t_k) \cdot e^{-\lambda(T-t_k)}$$

Para $\lambda = 0$, o sistema reduz-se à soma simples ($W_{ij} = \sum_k w_k$); para $\lambda > 0$, confrontos antigos contribuem exponencialmente menos. Em aplicação a tênis profissional com $\lambda = 0.05$, o sistema dinâmico demonstrou acurácia preditiva superior (66% versus

62-63%) comparado a contrapartes estáticas (MOTEGI; MASUDA, 2012).

A escolha entre sistemas estáticos e dinâmicos depende da estrutura subjacente dos dados. Quando a topologia da rede já captura implicitamente temporalidade — como em competições quadrienais onde gerações de atletas raramente se sobrepõem — sistemas estáticos podem ser suficientes. Esta observação sugere que a validação de robustez deve ser específica ao contexto. Hsu e Zhang (2025) estabeleceram um protocolo de validação baseado em correlação de rankings através do coeficiente Tau de Kendall (τ). A métrica quantifica a concordância entre duas ordenações, onde n_c representa o número de pares concordantes (ordenados igualmente em ambos os rankings), n_d o número de pares discordantes, e n o número total de elementos:

$$\tau = \frac{n_c - n_d}{\frac{1}{2}n(n-1)}$$

Valores variam entre -1 (inversão completa) e +1 (concordância perfeita). O protocolo compara rankings gerados por diferentes parametrizações e estabelece um threshold de robustez: $\tau > 0.70$ indica concordância forte, validando que escolhas metodológicas produzem resultados consistentes (HSU; ZHANG, 2025). No presente trabalho, o coeficiente Tau de Kendall será aplicado para validar a robustez das escolhas de ponderação de arestas, comparando rankings de atletas gerados com diferentes sistemas de pontuação (3-2-1 versus esquemas alternativos) e verificando se as hierarquias competitivas identificadas permanecem consistentes independentemente da parametrização específica adotada.

2.3 Métricas de Centralidade e Ranking em Redes

Definida a estrutura básica de modelagem (nós, arestas e pesos), a análise de redes requer métricas que quantifiquem a importância de elementos individuais na topologia global. A identificação de nós importantes em redes complexas constitui um problema fundamental em análise estrutural. Diferentes métricas de centralidade capturam distintas noções de importância: conexão direta (grau), intermediação (*betweenness*), proximidade (*closeness*) e influência recursiva (*PageRank*). No contexto esportivo, estas métricas revelam atletas centrais sob perspectivas complementares. A centralidade de grau é a medida mais intuitiva de importância nodal: conta o número de conexões diretas de cada nó (FREEMAN, 1979). Em grafos direcionados, distinguem-se *in-degree* (arestas recebidas) e *out-degree* (arestas enviadas). No contexto de redes competitivas olímpicas, *in-degree* indica quantos competidores foram derrotados por um atleta, enquanto *out-degree* representa derrotas sofridas. Atletas com *in-degree* elevado dominaram muitos oponentes; aqueles com *out-degree* alto competiram frequentemente no pódio mas em posições inferiores. A razão *in/out-degree* oferece uma métrica sintética de performance relativa: valores próximos a

zero indicam dominância (raramente derrotado), valores elevados indicam participação sem dominância (frequentemente superado).

Betweenness centrality quantifica quanto um nó atua como ponte entre outros pares de nós na rede (FREEMAN, 1979). Formalmente, para cada par de nós, calcula-se a fração de caminhos mínimos passando por um nó específico. Nós com *betweenness* elevado ocupam posições estruturalmente críticas: sua remoção fragmentaria significativamente a rede. Em redes esportivas, atletas com *betweenness* alto conectam diferentes grupos competitivos: podem representar pontes temporais (atletas com longevidade excepcional conectando gerações), pontes geográficas (atletas que competiram contra oponentes de múltiplas regiões), ou pontes técnicas (atletas versáteis competindo em múltiplas especializações).

PageRank representa um avanço fundamental sobre métricas de grau ao incorporar importância recursiva: um nó torna-se importante não apenas por ter muitas conexões, mas por estar conectado a outros nós importantes (BRIN; PAGE, 1998). Desenvolvido originalmente para ranqueamento de páginas web, o algoritmo fundamenta-se na metáfora do *random surfer* proposta por Brin e Page (1998): imagine um navegador que percorre a rede seguindo arestas aleatoriamente; o *PageRank* de um nó corresponde à probabilidade estacionária de encontrar o navegador naquele nó após muitas iterações.

Seguindo a formulação original de Brin e Page (1998) adaptada para redes direcionadas, o *PageRank* $PR(v)$ de um nó arbitrário v é definido recursivamente.

Na fórmula a seguir, v representa o nó cuja importância está sendo calculada, u cada nó predecessor que possui aresta apontando para v , $M(v)$ o conjunto completo de predecessores de v , $L(u)$ o *out-degree* de cada nó u , N o número total de nós na rede, e d o *damping factor* (tipicamente 0,85) representando a probabilidade de continuar seguindo arestas versus saltar aleatoriamente:

$$PR(v) = \frac{1 - d}{N} + d \sum_{u \in M(v)} \frac{PR(u)}{L(u)}$$

Em redes esportivas, *PageRank* captura a qualidade dos confrontos: derrotar um campeão olímpico múltiplo (que ele próprio derrotou muitos competidores fortes) confere *PageRank* mais elevado que derrotar um medalhista isolado. Esta propriedade recursiva produz *rankings* que diferem substancialmente de contagens simples de medalhas (FARIA; FERREIRA, 2024; HSU; ZHANG, 2025). Atletas com múltiplas medalhas em eventos de baixa competitividade podem ter *PageRank* inferior a atletas com menos medalhas conquistadas contra oposição de elite. A métrica revela hierarquias de importância competitiva que métricas tradicionais baseadas em volume não capturam.

PageRank demonstrou acurácia preditiva superior em múltiplos contextos esportivos. A acurácia preditiva refere-se à capacidade do *ranking* em prever corretamente o vencedor de confrontos futuros: quando dois competidores se enfrentam, o sistema prevê a vitória

daquele com *PageRank* superior. Em tênis masculino profissional, sistemas de *ranking* dinâmicos baseados em *PageRank* alcançaram aproximadamente 66% de predições corretas de vencedores de partidas versus 62-63% de contrapartes estáticas (MOTEGI; MASUDA, 2012). Em beisebol colegial taiwanês, *PageRank* apresentou concordância forte (Tau de Kendall $> 0,70$) com *rankings* oficiais e até 92,9% de acurácia preditiva ao usar dados históricos de quatro temporadas anteriores para prever resultados subsequentes (HSU; ZHANG, 2025). A consistência temporal através de múltiplas temporadas valida *PageRank* como uma métrica robusta para a avaliação de performance competitiva de longo prazo.

No contexto deste trabalho, *PageRank* será aplicado para identificar atletas estruturalmente importantes nas redes competitivas olímpicas, capturando não apenas o número de medalhas conquistadas, mas a qualidade dos confrontos. Esta abordagem permite revelar hierarquias de dominância que transcendem contagens simples de medalhas, identificando atletas que sistematicamente derrotaram oponentes de elite ao longo de suas carreiras. A métrica será comparada entre as seis modalidades analisadas para verificar se esportes com diferentes tipos de interdependência competitiva (individual, coletivo, misto) apresentam distribuições distintas de centralidade.

2.4 Detecção e Caracterização de Comunidades

Além de identificar nós individualmente importantes, a análise estrutural de redes busca revelar a organização modular em grupos funcionais. Comunidades em redes complexas são definidas como grupos de nós densamente conectados internamente mas esparsamente conectados com o restante da rede (FORTUNATO, 2010). A identificação destas estruturas modulares revela a organização funcional subjacente: em redes sociais, comunidades correspondem a círculos sociais; em redes biológicas, a módulos funcionais; em redes esportivas, a agrupamentos baseados em era temporal, região geográfica ou estilo competitivo.

A qualidade de uma partição em comunidades é quantificada pela modularidade Q , que mede a densidade de conexões dentro de comunidades comparada com a densidade esperada em uma rede aleatória com a mesma distribuição de grau. Intuitivamente, alta modularidade indica que as comunidades são “reais” (não artefatos estatísticos), pois as conexões intra-comunidade são significativamente mais densas que o esperado ao acaso. Formalmente, A_{ij} representa o peso da aresta entre nós i e j , k_i o grau do nó i , m o número total de arestas, c_i a comunidade do nó i , e $\delta(c_i, c_j) = 1$ se i e j pertencem à mesma comunidade (0 caso contrário):

$$Q = \frac{1}{2m} \sum_{ij} \left[A_{ij} - \frac{k_i k_j}{2m} \right] \delta(c_i, c_j)$$

Valores de modularidade variam entre -0.5 e 1.0, com valores superiores a 0.3 tipicamente

indicando estrutura comunitária significativa. Valores negativos ocorrem quando as conexões intra-comunidade são menos densas que o esperado ao acaso, indicando que a partição proposta é pior que uma divisão aleatória dos nós. Modularidade próxima a zero sugere ausência de estrutura modular ou rede extremamente densa onde as fronteiras comunitárias são difusas.

A literatura apresenta duas abordagens principais para a detecção de comunidades em redes direcionadas ponderadas. Algoritmos baseados em otimização de modularidade, como *Louvain* (BLONDEL et al., 2008), operam através da maximização gulosa hierárquica da função de modularidade. O método alterna entre duas fases: otimização local, onde cada nó é movido para a comunidade vizinha que maximiza o ganho de modularidade ΔQ , e agregação, onde comunidades tornam-se super-nós de meta-rede. Este processo hierárquico produz partições com diferentes resoluções até convergência, com eficiência computacional $O(n \log n)$ adequada para redes grandes. Embora desenvolvido para grafos não-direcionados, *Louvain* pode ser aplicado a redes direcionadas através de simetrização (transformar arestas direcionadas em bidirecionais) ou adaptação da fórmula de modularidade para incorporar assimetria (LEICHT; NEWMAN, 2008).

Alternativamente, métodos baseados em teoria da informação preservam a direcionalidade através de princípios distintos. O algoritmo *Infomap* (ROSVALL; BERGSTROM, 2008) utiliza a equação de mapa para comprimir descrições de passeios aleatórios direcionados na rede, identificando comunidades que minimizam o comprimento de descrição. Ao modelar o fluxo de informação através de *random walks* que respeitam a direção das arestas, *Infomap* potencialmente captura hierarquias de dominância mais fielmente que métodos baseados em simetrização. A escolha entre abordagens depende das propriedades estruturais da rede analisada e do fenômeno modelado: redes com fluxo direcional persistente podem beneficiar-se de preservação explícita de assimetria, enquanto redes onde a direcionalidade é secundária podem ser adequadamente analisadas através de simetrização com ganhos em eficiência computacional e interpretabilidade de comunidades detectadas.

A comparação entre partições detectadas por algoritmos distintos requer métricas que quantifiquem a concordância estrutural independentemente de rótulos específicos atribuídos a cada comunidade. *Normalized Mutual Information* (NMI) (FORTUNATO, 2010) mede a similaridade entre duas partições através de informação mútua normalizada, variando de 0 (partições completamente independentes) a 1 (partições idênticas). Valores superiores a 0,8 indicam concordância substancial: por exemplo, $NMI = 0,85$ significa que 85% da informação sobre estrutura comunitária é compartilhada entre partições, mesmo que o número absoluto de comunidades difira. Complementarmente, *Adjusted Rand Index* (ARI) quantifica a concordância ajustada por chance, corrigindo para concordância esperada ao acaso e fornecendo interpretação similar. Estas métricas permitem a validação empírica de escolhas algorítmicas ao revelar se diferentes métodos detectam estruturas

essencialmente equivalentes ou fundamentalmente distintas.

A detecção de comunidades em redes complexas identifica agrupamentos estruturais, mas a mera identificação de fronteiras comunitárias é insuficiente para a compreensão profunda de suas propriedades distintivas. A caracterização multidimensional de comunidades requer métricas complementares que avaliem duas dimensões fundamentais: conectividade estrutural e posicionamento hierárquico.

A qualidade de uma partição comunitária pode ser avaliada através do grau de segregação estrutural entre agrupamentos. Comunidades fortemente segregadas exibem alta densidade de conexões internas e baixa densidade de conexões externas, enquanto comunidades altamente conectadas entre si indicam estrutura menos modular (FORTUNATO, 2010). Em redes direcionadas, como as competitivas olímpicas, a análise de conectividade inter-comunidade revela padrões de rivalidade estrutural: pares de comunidades com densidade excepcional de confrontos mútuos ao longo da história representam “rivalidades sistemáticas” que transcendem competições individuais isoladas (LEICHT; NEWMAN, 2008).

A razão entre conexões internas e externas quantifica este grau de segregação, onde E_{intra} e E_{inter} representam contagens de arestas intra e inter-comunidade, e ϵ é uma constante pequena para evitar divisão por zero:

$$S = \frac{E_{\text{intra}}}{E_{\text{inter}} + \epsilon} \quad (2.1)$$

onde valores elevados de S indicam comunidades fortemente segregadas, enquanto valores próximos a zero caracterizam estruturas altamente interconectadas. Esta métrica permite identificar comunidades coesas versus altamente integradas.

A detecção de comunidades produz uma partição horizontal da rede, mas as comunidades não são necessariamente equivalentes em importância estrutural. A hierarquização de comunidades baseada em métricas de centralidade agregadas revela a estrutura vertical no conjunto de agrupamentos: comunidades ocupando posições centrais na topologia global (núcleos estruturais) versus comunidades periféricas marginalmente conectadas. Esta análise multi-escala demonstra que metadados agregados (como *PageRank* médio) correlacionam com importância estrutural, permitindo uma classificação hierárquica que independe de volume quantitativo (ERIKSSON et al., 2022). A hierarquia estrutural revela que centralidade não é propriedade exclusivamente individual: comunidades podem ocupar posições estratégicas de intermediação mesmo sem concentrar atletas de alto desempenho individual, identificando agrupamentos que funcionam como “pontes” entre eras ou regiões geográficas distintas.

Para operacionalizar esta hierarquização, comunidades podem ser categorizadas em três níveis baseados em percentis do *PageRank* médio: **Núcleo** (percentil ≥ 80 , comunidades

estruturalmente centrais), **Intermediária** ($40 \leq \text{percentil} < 80$, comunidades conectoras), e **Periférica** ($\text{percentil} < 40$, comunidades marginalmente conectadas). Os *thresholds* 80/40 equilibram granularidade analítica com interpretabilidade, permitindo distinguir comunidades em posições estruturalmente distintas na rede global sem fragmentação excessiva.

No presente trabalho, esta abordagem será aplicada para caracterizar as comunidades detectadas nas redes olímpicas, calculando o *PageRank* médio de cada comunidade para identificar agrupamentos de elite versus agrupamentos periféricos. Esta hierarquização permitirá comparar a distribuição de importância estrutural entre modalidades esportivas: esportes individuais podem apresentar comunidades mais segregadas e hierarquizadas, enquanto esportes coletivos podem exibir distribuição mais homogênea de importância entre agrupamentos.

2.4.1 Métricas de Desigualdade e Normalização Cross-Network

A caracterização de distribuições de centralidade em redes requer métricas que quantifiquem a concentração e permitam comparações válidas entre redes de tamanhos distintos. O coeficiente de Gini, originalmente desenvolvido para medir desigualdade econômica na distribuição de renda, foi adaptado para análise de redes como métrica de concentração de centralidade (FABBRI et al., 2022). O coeficiente quantifica o grau de heterogeneidade na distribuição de *PageRank*: valores próximos a zero indicam distribuição igualitária onde todos os nós possuem centralidade similar, enquanto valores próximos a 1 indicam máxima concentração onde poucos nós dominam a importância estrutural.

Formalmente, para uma rede com n atletas cujos valores de *PageRank* são ordenados como $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$, o coeficiente de Gini é calculado por:

$$G = \frac{2 \sum_{i=1}^n i \cdot x_i}{n \sum_{i=1}^n x_i} - \frac{n+1}{n} \quad (2.2)$$

onde $G \in [0, 1]$, com $G = 0$ indicando distribuição perfeitamente igualitária (todos os atletas com mesmo *PageRank*) e $G = 1$ representando máxima concentração (um único atleta concentra todo *PageRank*). Valores intermediários quantificam o grau de heterogeneidade estrutural: quanto maior o Gini, maior a concentração de importância em poucos atletas de elite.

Fabbri et al. (2022) aplicaram o coeficiente de Gini para examinar desigualdade e inequidade em algoritmos de *ranking* baseados em redes, incluindo *PageRank* e sistemas de recomendação, demonstrando que a desigualdade na distribuição de centralidade está positivamente correlacionada com *preferential attachment* e homofilia na estrutura da rede. A métrica permite uma comparação sistemática entre modalidades quanto à estrutura hierárquica competitiva: esportes com Gini elevado apresentam hierarquias concentradas

em poucos atletas de elite, enquanto Gini baixo caracteriza distribuição mais homogênea de importância estrutural.

Complementarmente, a comparação direta de valores absolutos de *PageRank* entre redes de tamanhos distintos apresenta uma limitação metodológica fundamental: redes menores naturalmente produzem valores individuais mais elevados devido a menor diluição de importância entre nós. Esta dependência de escala invalida comparações *cross-network* baseadas em valores absolutos. Para contornar esta limitação, a conversão de centralidade em percentis intra-rede permite comparações válidas de posição relativa (ERIKSSON et al., 2022).

Para cada rede, os atletas são ordenados por *PageRank* crescente, atribuindo-se *rank* r_i a cada atleta i . O percentil é calculado como:

$$P_i = \frac{r_i}{n} \times 100 \quad (2.3)$$

onde n é o tamanho da rede e $P_i \in (0, 100]$. Percentis representam a posição ordinal normalizada: o percentil 99 indica que o nó está entre o top 1% de sua rede, independentemente do valor absoluto de sua centralidade. Atletas com percentil próximo a 100 ocupam posições de máxima centralidade em suas redes. Esta normalização viabiliza a identificação de nós estruturalmente equivalentes em diferentes redes: atletas no percentil 99+ ocupam posições hierárquicas comparáveis em suas respectivas modalidades, permitindo *rankings cross-network* metodologicamente válidos sem viés de tamanho amostral.

No presente trabalho, esta abordagem de normalização por percentis será empregada para comparações entre as 16 redes olímpicas construídas (6 modalidades segregadas por gênero). Como as redes possuem tamanhos distintos — natação e atletismo têm milhares de atletas enquanto basquetebol e futebol têm centenas — a comparação direta de valores absolutos de *PageRank* seria metodologicamente inválida. A conversão em percentis permitirá identificar atletas de importância estrutural equivalente em diferentes modalidades, possibilitando análises comparativas robustas sobre como a estrutura hierárquica varia entre esportes individuais, coletivos e mistos.

2.5 Validação Estatística em Redes Complexas

Afirmações sobre propriedades estruturais de redes — como superioridade de densidade, significância de diferenças em modularidade ou robustez de rankings — demandam validação estatística rigorosa para excluir hipótese de que padrões observados resultem de variação aleatória. Diferentemente de dados tabulares convencionais onde observações são independentes, redes apresentam dependências estruturais intrínsecas: a presença de uma aresta afeta probabilidade de arestas adjacentes, violando pressupostos de independên-

cia em testes estatísticos clássicos. Esta seção revisa métodos específicos para inferência estatística em redes complexas.

2.5.1 Modelos Nulos e Configuration Model

Modelos nulos (*null models*) para redes consistem em gerar redes aleatórias que preservam propriedades específicas da rede observada, permitindo testar se uma métrica de interesse (modularidade, centralidade, densidade) excede valores esperados sob aleatoriedade. O *configuration model* (??) é o modelo nulo fundamental: preserva a distribuição de grau (número de conexões de cada nó) enquanto aleatoriza a estrutura de conexões. Formalmente, para uma rede com sequência de graus $(k_1, k_2, \dots, k_n)$, o modelo gera redes aleatórias onde cada nó i mantém exatamente k_i conexões, mas os parceiros de conexão são escolhidos aleatoriamente respeitando graus.

A validação de significância procede comparando a métrica observada na rede real contra distribuição de valores obtidos em N realizações do modelo nulo (tipicamente $N = 1000$). Se a métrica observada excede o percentil 95 da distribuição nula, conclui-se significância estatística ($p < 0.05$). Este framework permite validar, por exemplo, se modularidade observada é significativamente superior à esperada em redes com mesma distribuição de grau mas conexões aleatórias, evidenciando estrutura de comunidades genuína ao invés de artefato topológico.

2.5.2 Testes de Permutação para Comparações Pareadas

Para comparações entre grupos de redes — como densidades masculinas versus femininas em múltiplos esportes — testes de permutação não-paramétricos oferecem abordagem robusta sem pressupostos distribucionais. O teste de Wilcoxon signed-rank (VANDERPLAS, 2016) é apropriado para amostras pareadas (mesmos esportes, versões M/F): ordena diferenças absolutas entre pares, atribuindo sinais (positivo se $F > M$, negativo caso contrário), e testa se soma de ranks positivos excede esperado sob hipótese nula de igualdade. O teste é não-paramétrico (não assume normalidade) e robusto a outliers, apropriado para amostras pequenas ($n < 30$) típicas em análises cross-network.

A estatística de teste é a soma W dos ranks das diferenças positivas. Sob H_0 (nenhuma diferença sistemática), W segue distribuição conhecida, permitindo cálculo de p -valor exato. Valores $p < 0.05$ indicam evidência estatística de diferença sistemática entre grupos, validando afirmações descritivas sobre superioridade ou inferioridade estrutural.

2.5.3 Bootstrap para Intervalos de Confiança

Reamostragem bootstrap (VANDERPLAS, 2016) permite estimação de intervalos de confiança para métricas de redes sem pressupostos paramétricos. Para uma métrica de

interesse (razão de densidades, PageRank médio, modularidade), o procedimento:

1. Gera B amostras bootstrap (tipicamente $B = 10.000$) reamostrando nós ou arestas com reposição
2. Calcula a métrica em cada amostra bootstrap, produzindo distribuição empírica
3. Extrai percentis 2.5 e 97.5 da distribuição para intervalo de confiança 95%

Intervalos de confiança quantificam incerteza amostral: se IC 95% para razão de densidades F/M é $[1.54, 5.99]$ e exclui 1.0 (paridade), conclui-se com 95% de confiança que densidade feminina é superior à masculina na população, não apenas na amostra observada. Esta validação fortalece inferências causais ao demonstrar que padrões não são artefatos de flutuações amostrais.

2.5.4 Implicações Metodológicas

A aplicação rigorosa de validação estatística em análise de redes transforma descobertas descritivas (densidade feminina observada é maior) em afirmações inferenciais fundamentadas (densidade feminina é significativamente superior, $p < 0.05$, IC 95% exclui paridade). Esta transição é crítica para trabalhos científicos: afirmações não validadas estatisticamente permanecem hipóteses descritivas, enquanto validação formal fundamenta conclusões generalizáveis além da amostra analisada.

No presente trabalho, modelos nulos serão empregados para validar significância de estrutura de comunidades, testes de permutação para comparações cross-gender, e bootstrap para intervalos de confiança em métricas agregadas. Esta abordagem multi-método garante robustez das conclusões independentemente de pressupostos específicos de cada técnica.

2.6 Trabalhos Relacionados

Revisados os fundamentos teóricos e metodológicos de análise de redes complexas, esta seção examina aplicações recentes ao contexto esportivo. A aplicação de análise de redes complexas ao domínio esportivo tem crescido substancialmente na última década, com estudos explorando diferentes modalidades, métricas e contextos competitivos. Os trabalhos a seguir ilustram como métricas de centralidade e detecção de comunidades revelam descobertas substantivas que transcendem análises tradicionais baseadas exclusivamente em estatísticas de performance.

[Faria e Ferreira \(2024\)](#) conduziram uma análise de redes sobre pilotos de Fórmula 1, construindo grafos baseados em resultados de corridas e aplicando *PageRank*. O dataset

compreendeu 855 pilotos, 1.079 corridas e 25.840 resultados individuais de corrida, permitindo análise em escala histórica substancial. Os autores modelaram relações competitivas através de arestas direcionadas ponderadas, onde a direção representa o vencedor e o peso reflete a diferença de pontos acumulados em confrontos diretos.

Os resultados quantitativos demonstraram superioridade preditiva de *PageRank* comparado a métricas tradicionais de performance. A descoberta mais significativa refere-se à captura de qualidade competitiva versus volume: pilotos com menor número absoluto de vitórias mas que sistematicamente competiram contra adversários de elite obtiveram *PageRank* superior a pilotos com mais vitórias contra oposição de nível inferior. Esta inversão hierárquica revela uma limitação fundamental de rankings baseados em contagem: métricas tradicionais (número de vitórias, campeonatos conquistados) quantificam volume de sucesso mas não qualificam a intensidade competitiva dos confrontos. A análise identificou correlação positiva entre *PageRank* e longevidade de carreira, sugerindo que a métrica captura sustentabilidade competitiva ao longo de múltiplas temporadas, não apenas performance pontual em janelas temporais restritas. Pilotos com *PageRank* elevado demonstraram manutenção de performance contra oposição de qualidade consistente ao longo de períodos prolongados, enquanto pilotos com métricas tradicionais elevadas mas *PageRank* moderado frequentemente concentraram vitórias em fases específicas de dominância técnica contra oposição enfraquecida.

Pereira-Ferrero et al. (2019) aplicaram modelagem de redes complexas e decomposição espectral para análise de performance em natação olímpica, construindo redes onde nadadores são conectados com base em proximidade de tempos cronometrados. O estudo focou em 40 nadadores de elite na prova de 50 metros livre através de cinco edições olímpicas consecutivas (Sydney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016), permitindo análise longitudinal robusta de estrutura competitiva.

A principal contribuição quantitativa refere-se à descoberta de separação estrutural consistente entre medalhistas e não-medalhistas através do raio espectral da rede competitiva. Os valores de raio espectral para medalhistas em cada edição foram: 3.75 (Sydney 2000), 3.50 (Atenas 2004), 3.39 (Pequim 2008), 2.91 (Londres 2012), e 3.66 (Rio 2016), com todos os valores consistentemente superiores a 3.39. Em contraste, nadadores não-medalhistas apresentaram raios espectrais sistematicamente inferiores: 2.18 (Sydney 2000), 2.51 (Atenas 2004), 2.23 (Pequim 2008), 2.07 (Londres 2012), e 2.04 (Rio 2016), com todos os valores inferiores a 2.51. Esta separação clara e consistente ao longo de cinco edições consecutivas demonstra que propriedades estruturais da rede competitiva correlacionam robustamente com medalhismo, transcendendo variações temporais em composição de competidores e condições específicas de cada edição.

A análise topológica identificou propriedades de mundo pequeno (*small-world*): distância média curta entre competidores combinada com alto coeficiente de agrupamento,

indicando que nadadores de elite formam núcleos densamente conectados através de confrontos repetidos ao longo de múltiplas edições. A decomposição espectral revelou estrutura modular clara, com comunidades correspondendo primariamente a especializações técnicas (velocistas puros, meio-fundistas, fundistas) ao invés de agrupamentos baseados em geografia ou período temporal. Este resultado contraria expectativas de que proximidade geográfica ou contemporaneidade temporal determinariam estrutura comunitária, demonstrando que similaridade de perfil fisiológico e especialização técnica constituem fatores estruturantes mais fundamentais. Atletas ocupando posições centrais na rede demonstraram carreiras mais longas e medalhismo diversificado em múltiplas provas, sugerindo que versatilidade técnica correlaciona com importância estrutural na rede competitiva global.

Vega-Oliveros, Zhao e Berton (2023) aplicaram detecção de comunidades a redes de jogadores de basquete NBA, identificando agrupamentos baseados em padrões de jogo e interações táticas em quadra. Os autores construíram redes onde jogadores constituem nós e arestas representam interações táticas quantificadas (passes completados, assistências registradas, bloqueios executados) durante temporadas específicas, permitindo modelagem de coordenação coletiva em esportes de equipe.

A aplicação do algoritmo de *Louvain* detectou comunidades com modularidade variando entre 0.4 e 0.6 dependendo da temporada analisada, indicando estrutura comunitária robusta mas não extremamente segregada. Este resultado quantitativo revela que as redes de interação tática apresentam estrutura modular significativa (valores superiores a 0.3 caracterizam modularidade substancial), mas a segregação não é absoluta: múltiplas conexões inter-comunidade persistem, refletindo a natureza dinâmica e interdependente do jogo coletivo. Descoberta particularmente relevante refere-se à discordância entre comunidades detectadas algoritmicamente e divisões formais de equipes: os agrupamentos estruturais não correspondem perfeitamente às fronteiras organizacionais oficiais. Alguns jogadores formam subgrupos densos dentro de suas equipes formais (núcleos táticos internos), enquanto outros funcionam como conectores inter-equipe, estabelecendo pontes estruturais entre diferentes times através de estilos de jogo compartilhados ou interações em seleções nacionais.

A caracterização de jogadores através de centralidade de intermediação (*betweenness*) revelou correlação entre posição estrutural e versatilidade tática. Jogadores com alta *betweenness* — aqueles que frequentemente aparecem em caminhos curtos conectando diferentes subgrupos na rede — demonstraram versatilidade em múltiplas dimensões: atuação em diferentes posições formais (armador, ala, pivô), adaptação a múltiplos esquemas táticos, e capacidade de conectar estilos de jogo contrastantes. Esta descoberta sugere que importância estrutural em redes de interação tática transcende especialização em posição única, favorecendo jogadores capazes de transitar entre diferentes contextos táticos

e estabelecer coordenação entre subgrupos com características distintas. A modularidade variável entre temporadas indica que a estrutura comunitária não é estática: mudanças em composição de equipes, esquemas táticos predominantes, e regras do jogo afetam a organização estrutural das redes de interação, demonstrando sensibilidade temporal das propriedades topológicas.

2.6.1 Síntese Comparativa

Os trabalhos revisados compartilham um fundamento metodológico comum — modelagem de relações esportivas através de grafos direcionados ponderados e aplicação de métricas de centralidade para identificar elementos estruturalmente importantes — mas revelam descobertas substantivamente distintas sobre diferentes aspectos de sistemas competitivos. Coletivamente, demonstram que análise de redes captura dimensões de performance e organização estrutural invisíveis a métricas tradicionais baseadas em estatísticas isoladas.

Os resultados quantitativos convergem em demonstrar que propriedades estruturais transcendem métricas convencionais de performance. [Faria e Ferreira \(2024\)](#) revelaram inversões hierárquicas onde qualidade de confrontos supera volume de vitórias: pilotos com menos vitórias absolutas mas confrontos contra elite obtiveram *PageRank* superior, contrariando rankings tradicionais. [Pereira-Ferrero et al. \(2019\)](#) demonstraram separação estrutural robusta e consistente através de raio espectral: medalhistas apresentaram valores sempre superiores a 3.39 em cinco edições consecutivas, enquanto não-medalhistas permaneceram consistentemente abaixo de 2.51, evidenciando que posição estrutural prediz medalhismo independentemente de variações temporais. [Vega-Oliveros, Zhao e Berton \(2023\)](#) identificaram discordância entre comunidades algorítmicas e divisões formais de equipe, com modularidade variando entre 0.4-0.6, revelando que estruturas organizacionais oficiais não correspondem perfeitamente a padrões reais de interação tática.

As descobertas sobre estrutura comunitária revelam padrões sistemáticos através de modalidades distintas. Comunidades baseadas em especialização técnica demonstraram maior estabilidade temporal que agrupamentos geográficos ou temporais: [Pereira-Ferrero et al. \(2019\)](#) identificaram que velocistas, meio-fundistas e fundistas formam agrupamentos persistentes através de múltiplas edições, contrariando expectativas de que proximidade geográfica ou contemporaneidade determinariam estrutura modular. Centralidade estrutural correlaciona consistentemente com versatilidade: atletas centrais em natação demonstraram medalhismo diversificado em múltiplas provas, enquanto jogadores com alta *betweenness* em basquete apresentaram versatilidade tática em múltiplas posições e estilos de jogo, sugerindo que importância estrutural favorece polivalência sobre especialização extrema.

Entretanto, os trabalhos diferem substancialmente em três dimensões que limitam a generalização de resultados. Primeiro, a escala temporal varia desde análise histórica ampla

(855 pilotos e 1.079 corridas em F1) até janelas temporais restritas (cinco edições olímpicas em natação, temporadas isoladas em basquete), afetando diretamente as propriedades estruturais detectáveis. Segundo, a granularidade de análise distingue abordagens macro de rivalidade competitiva (F1, natação) de abordagens micro de interação tática intra-jogo (basquete), determinando fundamentalmente o tipo de conhecimento extraível. Terceiro, todos os trabalhos concentram-se em modalidade única, impossibilitando comparações estruturais sistemáticas entre esportes com diferentes tipos de interdependência competitiva (individual de performance, individual de combate, coletivo). Nenhum dos trabalhos examinou se métricas como modularidade, distribuição de centralidade ou estrutura comunitária variam sistematicamente entre esportes com formatos competitivos distintos.

2.6.2 Lacunas na Literatura

Embora os trabalhos revisados demonstrem crescente aplicação de análise de redes ao contexto esportivo e revelem descobertas quantitativas robustas — como inversões hierárquicas em rankings tradicionais, separação estrutural consistente entre medalhistas e não-medalhistas, e discordância entre comunidades algorítmicas e divisões formais — três lacunas fundamentais persistem na literatura. Primeiro, a maioria dos estudos concentra-se em modalidades isoladas, impossibilitando comparações estruturais sistemáticas entre esportes com diferentes tipos de interdependência competitiva (individual de performance, individual de combate, e coletivo). Os resultados de raio espectral em natação (sempre superior a 3.39 para medalhistas) e modularidade em basquete (0.4-0.6) não podem ser comparados diretamente para determinar se estas propriedades variam sistematicamente entre modalidades com formatos competitivos distintos.

Segundo, as análises multi-esporte existentes tipicamente agregam resultados por país ou edição olímpica, perdendo a granularidade de relações competitivas diretas entre atletas individuais ao longo de extensas trajetórias históricas. Enquanto estudos de modalidade única como F1 (855 pilotos, 1.079 corridas) e natação (40 nadadores, 5 olimpíadas) capturam rivalidades individuais longitudinais, nenhuma abordagem multi-esporte preserva simultaneamente granularidade individual e escopo temporal amplo através de múltiplas modalidades. Terceiro, a caracterização de comunidades detectadas permanece predominantemente descritiva, sem a integração sistemática de múltiplas dimensões analíticas (temporal, geográfica, performance) que permitam compreender propriedades distintivas de agrupamentos estruturais. Identificou-se que comunidades baseiam-se em especialização técnica ao invés de geografia, mas análise quantitativa sistemática da composição temporal, distribuição geográfica e hierarquia de performance dentro de comunidades permanece ausente.

O presente estudo endereça estas lacunas através de três diferenciações metodológicas: um escopo multi-esporte, permitindo comparações estruturais sistemáticas entre

modalidades com diferentes tipos de interdependência competitiva; uma escala temporal ampliada, abrangendo 125 anos de história olímpica (1896-2021, incluindo Tokyo 2020), revelando dinâmicas de longo prazo em nível de atletas individuais; e a aplicação integrada de múltiplas métricas estabelecidas para a caracterização sistemática de comunidades, permitindo compreender suas características distintivas no contexto competitivo específico de cada modalidade.

3 Desenvolvimento

A implementação da metodologia de análise de redes complexas aplicada a competições olímpicas demandou pipeline técnico abrangente, desde curadoria de dados históricos até desenvolvimento de ferramentas interativas de visualização. O processo envolveu decisões arquiteturais sobre estruturas de dados, seleção de bibliotecas especializadas, e parametrização de algoritmos de grafos direcionados ponderados. A escolha de linguagem Python e seu ecossistema de ciência de dados viabilizou integração eficiente entre manipulação de dados tabulares, análise de redes e construção de interfaces web interativas.

3.1 Seleção de Modalidades Esportivas

Conforme fundamentação teórica apresentada no Capítulo 2, a seleção de modalidades esportivas baseou-se em três critérios: densidade competitiva, representatividade estrutural e objetividade de resultados. A taxonomia de interdependência competitiva distingue dois tipos fundamentais com uma subdivisão: esportes coletivos e esportes individuais (subdivididos em individuais de performance e individuais de combate).

Foram selecionadas seis modalidades que representam sistematicamente estes dois tipos estruturais:

Esportes Individuais de Performance: Natação e Atletismo, caracterizados por competições cronometradas ou medidas objetivamente, sem confronto físico direto entre atletas. A modelagem *per-event* permitiu segregar eventos específicos (ex: 100m Nado Livre, 100m rasos) de eventos coletivos (revezamentos), garantindo homogeneidade competitiva intra-rede.

Esportes Coletivos: Basquete e Futebol, caracterizados por interdependência total entre membros de equipe e premiação coletiva, onde o resultado competitivo é atribuído simultaneamente a todos os atletas da equipe vencedora.

Esportes Individuais de Combate: Judô e Boxe, ambos estruturados por categorias de peso com confrontos diretos eliminatórios, apresentando dinâmicas competitivas baseadas em duelos individuais sequenciais.

A modelagem *per-event* gerou 149 redes competitivas independentes através da chave composta (Ano, Evento_Normalizado). Para viabilizar análise aprofundada sem comprometer qualidade interpretativa, foram selecionados 12 casos de estudo representativos através do critério multi-dimensional *Iconic Score*, totalizando 2.978 atletas medalhistas distribuídos em 142 comunidades detectadas. Esta estratégia permite análise comparativa sistemática entre dois tipos estruturais de interdependência competitiva (individual versus

coletivo), subdividindo esportes individuais por natureza da competição (performance objetiva versus combate direto).

3.2 Preparação e Curadoria dos Dados

A construção das redes competitivas utilizou dados históricos olímpicos abrangendo 126 anos de competições (Atenas 1896 a Tokyo 2020/2021), integrando o *dataset* histórico de Griffin (2018) (271.116 registros, 1896-2016) com o *dataset* de medalhistas de Tokyo 2020 de Piterfm (2021) (2.411 registros, realizados em 2021). O *dataset* consolidado totalizou 273.527 registros correspondentes a 137.745 atletas únicos, distribuídos em 84 modalidades esportivas, 1.063 eventos distintos, 231 comitês olímpicos nacionais e 52 edições dos jogos. Sua estrutura compreende 15 colunas (Tabela 1) organizadas em três grupos temáticos: identificação do atleta (ID, Name, Sex, Age), características bioantropométricas (Height, Weight), e contexto competitivo (Team, NOC, Games, Year, Season, City, Sport, Event, Medal). O campo ID permite rastreamento longitudinal de atletas ao longo de múltiplas participações olímpicas.

O processo de curadoria de dados compreendeu quatro etapas principais: normalização de nomenclatura de eventos para garantir consistência temporal entre diferentes edições olímpicas; harmonização de esquemas de codificação de categorias competitivas entre os *datasets* originais (M/W no *dataset* Tokyo e M/F no *dataset* histórico); tratamento individualizado de eventos de categoria mista; e eliminação de 2 registros duplicados identificados por ID único de atleta e evento. Do total de 273.527 registros históricos, 42.173 (15,4%) correspondem a conquistas de medalhas, distribuídas entre ouro (14.150), prata (13.878) e bronze (14.145).

Para a construção das redes competitivas, foram aplicados filtros sistemáticos: seleção exclusiva de atletas medalhistas, restrição a Jogos Olímpicos de Verão, e foco nas seis modalidades de interesse (Natação, Basquete, Futebol, Atletismo, Judô e Boxe). A aplicação da modelagem *per-event* através da chave composta (Ano, Evento_Normalizado) resultou em 149 redes competitivas independentes. Deste conjunto, foram selecionados 12 casos de estudo representativos via critério *Iconic Score*, totalizando 2.978 atletas medalhistas únicos que constituem os vértices das redes analisadas. A validação de pódios assegurou a presença mínima de 2 atletas por evento, garantindo ausência de nós isolados e permitindo cálculo consistente de métricas de centralidade e detecção confiável de estruturas de comunidades.

Tabela 1 – Estrutura de metadados do dataset olímpico histórico (1896-2021)

Coluna	Tipo	Descrição
ID	Inteiro	Identificador único do atleta. Permite rastreamento longitudinal de participações em múltiplas edições olímpicas (137.745 atletas únicos).
Name	String	Nome completo do atleta conforme registrado nos arquivos olímpicos oficiais.
Sex	Categórico (M/F)	Categoria competitiva do atleta: Masculino (M) ou Feminino (F).
Age	Inteiro	Idade do atleta no momento da competição. Valores faltantes (NA) presentes para competidores históricos.
Height	Numérico	Altura do atleta em centímetros. Valores faltantes (NA) comuns em registros anteriores a 1960.
Weight	Numérico	Peso do atleta em quilogramas. Valores faltantes (NA) comuns em registros anteriores a 1960.
Team	String	Nome completo da equipe/país representado pelo atleta (ex: "United States", "Brazil").
NOC	String (3 letras)	Código do Comitê Olímpico Nacional em formato padrão ISO (ex: "USA", "BRA", "CHN"). Campo mais confiável que Team para análises por país (231 NOCs).
Games	String	Identificador da edição olímpica no formato "Ano Temporada" (ex: "2016 Summer", "2014 Winter", "2020 Summer").
Year	Inteiro	Ano de realização dos jogos olímpicos. Período coberto: 1896 a 2021 (52 edições).
Season	Categórico	Temporada da competição: Verão (Summer) ou Inverno (Winter). Análise restrita a jogos de verão.
City	String	Cidade sede dos jogos olímpicos (ex: "Athens", "Rio de Janeiro", "Beijing", "Tokyo").
Sport	String	Modalidade esportiva. Dataset contém 84 modalidades; análise focada em Swimming, Basketball e Football.
Event	String	Evento específico dentro da modalidade (ex: "Swimming Men's 100 metres Freestyle"). Total de 1.063 eventos distintos no dataset completo.
Medal	Categórico	Tipo de medalha conquistada: Gold, Silver, Bronze, ou NA para participações sem pódio. Total de 42.173 medalhas (15,4% dos registros).

Fonte: [Griffin \(2018\)](#) e [Piterfm \(2021\)](#)

3.3 Modelagem de Redes Competitivas

Com os dados curados e validados, a construção das redes competitivas demanda decisões fundamentais sobre representação de vértices, arestas, critérios de segmentação e ponderação de conexões. Cada vértice nas redes competitivas representa atleta único identificado pelo ID, com atributos extraídos do *dataset* original preservados: sexo, idade, altura, peso, equipe, código nacional olímpico, jogos, cidade e medalha. Este enriquecimento atributivo permite análises multifacetadas que correlacionam estrutura de rede com características demográficas, geográficas e temporais (PEREIRA et al., 2018).

A decisão metodológica mais crítica da modelagem refere-se ao critério de segmentação dos dados em redes independentes. O processo de construção adotado segrega os dados pela chave composta (Year, Event_Normalized), gerando grafos direcionados independentes para cada evento olímpico específico realizado em cada edição dos jogos. Esta abordagem per-event produz redes granulares que capturam dinâmicas competitivas específicas de cada modalidade esportiva individual, ao invés de agregar eventos heterogêneos em categorias amplas por esporte ou gênero (RADICCHI, 2016).

A escolha pela modelagem per-event fundamenta-se em preservação da homogeneidade competitiva intra-rede. Agregar eventos distintos de um mesmo esporte (por exemplo, 100m livre e maratona aquática em natação, ou 100m rasos e lançamento de dardo em atletismo) produz redes artificialmente mescladas com subpopulações desconectadas de atletas especializados em diferentes tipos físico-técnicos de competição. A segmentação por evento específico assegura que cada rede modele atletas que efetivamente competiram diretamente entre si ou contra adversários estruturalmente equivalentes, preservando validade da hierarquia competitiva capturada.

A aplicação deste critério ao *dataset* limpo (83.497 registros de medalhistas, 1896-2021) resultou em 149 redes competitivas independentes, cobrindo eventos de seis modalidades esportivas: Futebol, Basquete, Atletismo, Natação, Judô e Boxe. Para viabilizar análise aprofundada sem comprometer qualidade interpretativa, foi conduzida seleção de 12 casos de estudo representativos através de amostragem por critério (*criterion sampling*) (PALINKAS et al., 2015), técnica estabelecida em pesquisa qualitativa que identifica casos que atendem critérios pré-determinados de importância.

3.3.1 Formalização do Iconic Score

O critério multi-dimensional desenvolvido, denominado *Iconic Score*, quantifica a representatividade e relevância histórica de cada evento olímpico através da ponderação de quatro fatores estruturais: longevidade histórica, diversidade geográfica, volume de participantes e equilíbrio de gênero. A formalização matemática do *Iconic Score* para um evento e é dada por:

$$IS_e = w_L \cdot L_{norm}(e) + w_G \cdot G_{norm}(e) + w_V \cdot V_{norm}(e) + w_B \cdot B(e) \quad (3.1)$$

onde cada componente é definido como:

- **Longevidade histórica normalizada** $L_{norm}(e)$: Captura tradição do evento através do número de edições olímpicas disputadas, normalizado via min-max:

$$L_{norm}(e) = \frac{edições_e - \min_i(edições_i)}{\max_i(edições_i) - \min_i(edições_i)}$$

- **Diversidade geográfica normalizada** $G_{norm}(e)$: Quantifica alcance global através do número de países representados no pódio historicamente:

$$G_{norm}(e) = \frac{países_e - \min_i(países_i)}{\max_i(países_i) - \min_i(países_i)}$$

- **Volume de participantes normalizado** $V_{norm}(e)$: Reflete magnitude competitiva através do total de atletas medalhistas:

$$V_{norm}(e) = \frac{atletas_e - \min_i(atletas_i)}{\max_i(atletas_i) - \min_i(atletas_i)}$$

- **Equilíbrio de gênero** $B(e)$: Pondera paridade masculino/feminino para cada esporte, definido como:

$$B(e) = 1 - \frac{|atletas_M - atletas_F|}{atletas_M + atletas_F}$$

onde $B(e) = 1$ indica paridade perfeita e $B(e) = 0$ indica ausência de uma versão de gênero.

Os pesos atribuídos refletem priorização de critérios históricos e estruturais sobre volume bruto:

$$w_L = 0.30, \quad w_G = 0.30, \quad w_V = 0.20, \quad w_B = 0.20$$

Esta parametrização atribui maior peso a longevidade e diversidade geográfica (60% combinados), priorizando eventos com tradição olímpica consolidada e alcance global, enquanto volume de participantes e equilíbrio de gênero contribuem complementarmente (40% combinados). A soma dos pesos totaliza $\sum w_i = 1.0$, garantindo que $IS_e \in [0, 1]$.

A aplicação do *Iconic Score* ao conjunto de 149 redes permitiu seleção sistemática dos 12 casos de estudo com maior representatividade histórica e estrutural, distribuídos em três tipologias competitivas: esportes coletivos (Futebol, Basquete), esportes individuais de performance (Atletismo 100m, Natação 100m Nado Livre) e esportes de combate (Judô,

Boxe). Os casos selecionados foram estratificados por gênero para possibilitar análise comparativa masculino/feminino, totalizando 2.978 atletas únicos e 11.847 registros de medalhas distribuídos em 142 comunidades detectadas.

As arestas capturam hierarquia competitiva direta: em cada evento, medalhistas são ordenados hierarquicamente (Ouro > Prata > Bronze), estabelecendo arestas direcionadas do medalhista de posição inferior para o superior. A quantificação desta hierarquia através de pesos numéricos exige decisão metodológica que afeta diretamente propriedades estruturais das redes resultantes. Conforme revisado no Capítulo 2, o sistema histórico 3-2-1 quantifica hierarquia de medalhas, enquanto sistemas dinâmicos com decay temporal modelam variação de força competitiva ao longo do tempo (MOTEGI; MASUDA, 2012).

Para explorar diferenciação numérica entre posições hierárquicas do pódio, adota-se sistema 5-3-2 ao invés do histórico 3-2-1. A escolha fundamenta-se em duas motivações metodológicas: (i) amplificar gaps competitivos entre posições do pódio, permitindo algoritmos de ranking (como *PageRank*) diferenciar mais claramente entre derrotas para campeões versus vice-campeões; (ii) explorar sensibilidade de métricas a diferentes parametrizações, validando robustez dos resultados independentemente de escolhas específicas de ponderação.

No sistema 5-3-2, medalhista de ouro recebe aresta de peso 5 do medalhista de bronze (gap máximo), peso 3 da prata (gap médio), e medalhista de prata recebe peso 2 do bronze (gap mínimo). Matematicamente:

$$\{w_{\text{Bronze} \rightarrow \text{Ouro}} = 5w_{\text{Prata} \rightarrow \text{Ouro}} = 3w_{\text{Bronze} \rightarrow \text{Prata}} = 2$$

Quando dois atletas compartilham pódio em múltiplos eventos, os pesos são acumulados ($W_{ij} = \sum_k w_k$), criando arestas com valores elevados que indicam rivalidade sistemática de longo prazo. Diferentemente de abordagens dinâmicas com decay temporal, optou-se por acumulação simples considerando que a estrutura quadrienal dos Jogos Olímpicos implica que gerações de atletas raramente se sobrepõem extensivamente, capturando implicitamente temporalidade através de componentes desconectados na rede.

A escolha do sistema 5-3-2 constitui decisão exploratória cuja robustez foi validada empiricamente através de análise de sensibilidade comparando contra seis alternativas (incluindo 3-2-1 clássico e variantes com decay temporal), conforme protocolo estabelecido por Hsu e Zhang (2025). A validação quantificou concordância de rankings através de coeficiente de Jaccard (sobreposição no top-10) e correlação de Spearman (ordem completa dos rankings). Os resultados, apresentados detalhadamente no Capítulo 4, demonstram que diferentes sistemas de ponderação produzem rankings estruturalmente consistentes, validando robustez das análises independentemente da parametrização específica adotada.

A modelagem per-event permite que os grafos resultantes capturem heterogeneidade

estrutural, com número de vértices e arestas variando conforme densidade competitiva e tipos de interdependência de cada evento específico.

3.4 Implementação Técnica e Pipeline de Análise

Definida a modelagem conceitual (vértices representam atletas, arestas direcionadas capturam hierarquias competitivas, pesos quantificam intensidade), a implementação computacional demanda escolhas de ferramentas e arquitetura de software que viabilizem processamento eficiente e reprodutível dos dados olímpicos históricos. A implementação do pipeline de análise foi desenvolvida em Python, linguagem amplamente utilizada em ciência de dados pela riqueza de bibliotecas especializadas e flexibilidade para manipulação de estruturas complexas. O ecossistema Python oferece ferramentas consolidadas para análise de redes, processamento de dados e visualização interativa, facilitando a reprodutibilidade e escalabilidade do projeto. O projeto integra bibliotecas especializadas em diferentes etapas do pipeline: NetworkX (criação, manipulação e análise de redes complexas com suporte a grafos direcionados e ponderados); Pandas e NumPy (processamento de dados tabulares e cálculos numéricos eficientes); Python-*Louvain* (implementação do algoritmo de *Louvain* para detecção de comunidades); e Plotly e Streamlit (visualizações interativas e construção de dashboards web).

O fluxo de processamento segue arquitetura modular dividida em três componentes principais. O módulo de mineração de dados realiza extração, transformação e carga dos dados olímpicos, filtrando medalhistas e segregando por esporte e gênero. O módulo de análise de redes implementa algoritmos de teoria de grafos para cálculo de métricas de centralidade, detecção de comunidades e caracterização estrutural, operando sobre os grafos construídos e gerando métricas numéricas para cada vértice. O módulo de visualização consiste em dashboard interativo que integra os resultados, permitindo exploração filtrada por esporte, gênero, período temporal e outras dimensões através de visualizações comparativas e tabelas detalhadas.

3.5 Validação da Escolha de Algoritmo de Detecção de Comunidades

Conforme apresentado no Capítulo 2, a literatura oferece duas abordagens principais para detecção de comunidades em redes direcionadas: *Louvain* (baseado em otimização de modularidade com simetrização) e Infomap (baseado em teoria da informação preservando direcionalidade). Embora *Louvain* seja amplamente utilizado e computacionalmente eficiente, a simetrização necessária para sua aplicação em grafos direcionados levanta questão metodológica: a conversão do grafo direcionado em não-direcionado preserva estrutura

comunitária essencial, ou introduz distorções que comprometem validade da detecção? Por outro lado, Infomap opera nativamente sobre grafos direcionados, mas tende a produzir partições mais fragmentadas, dificultando interpretação em contextos de análise histórica estendida.

3.5.1 Metodologia de Validação

Para validar qual abordagem é mais adequada ao contexto olímpico, foi conduzida comparação empírica sistemática na rede de natação masculina 100m nado livre, selecionada como caso crítico por representar esporte individual com longa trajetória histórica (1896-2021) e alta densidade competitiva, maximizando potencial de diferenças estruturais entre métodos. A rede resultante compreende 973 atletas conectados por 5.572 arestas direcionadas, cobrindo 125 anos de competições olímpicas.

A comparação utilizou métricas estabelecidas de concordância estrutural entre partições: Normalized Mutual Information (NMI) e Adjusted Rand Index (ARI), conforme fundamentação apresentada no Capítulo 2. Adicionalmente, foram comparadas métricas de qualidade das partições (modularidade), granularidade (número e tamanho médio de comunidades), e propriedades agregadas (entropia geográfica, coeficiente de Gini de *PageRank*).

3.5.2 Critérios de Decisão

A decisão entre algoritmos baseou-se em quatro critérios complementares:

1. **Concordância estrutural:** NMI e ARI quantificam se os métodos identificam essencialmente a mesma organização comunitária subjacente, validando robustez das estruturas detectadas independentemente de escolha algorítmica específica.
2. **Qualidade das partições:** Modularidade avalia coesão interna e separação externa das comunidades, identificando método que produz agrupamentos estruturalmente mais definidos.
3. **Interpretabilidade:** Tamanho médio de comunidades determina viabilidade de caracterização temporal e geográfica detalhada. Fragmentação excessiva dificulta análise qualitativa de padrões históricos.
4. **Eficiência computacional:** Complexidade algorítmica determina escalabilidade para análise simultânea de múltiplas modalidades esportivas.

3.5.3 Decisão e Justificativa

Com base na validação empírica apresentada na Seção 4.1 do Capítulo 4, adotou-se *Louvain* com simetrização para detecção de comunidades, reservando análise direcionada para cálculo de métricas de centralidade individual (*PageRank*, *betweenness*) que quantificam hierarquias competitivas. Esta decisão fundamenta-se em:

1. **Preservação estrutural validada:** Concordância NMI elevada valida que simetrização preserva estrutura comunitária essencial, não introduzindo distorções metodologicamente problemáticas.
2. **Qualidade superior das partições:** Modularidade significativamente maior evidencia que *Louvain* produz agrupamentos com melhor definição estrutural (maior coesão interna, maior separação externa).
3. **Granularidade adequada à análise histórica:** Comunidades de tamanho médio maior facilitam interpretação temporal e geográfica comparada à fragmentação excessiva, permitindo caracterização robusta de padrões competitivos ao longo de 125 anos.
4. **Escalabilidade computacional:** Eficiência computacional $O(n \log n)$ permite análise simultânea de múltiplas modalidades esportivas sem comprometer tempo de processamento.

Esta decisão metodológica estabelece arquitetura analítica híbrida: estruturas de comunidades são detectadas sobre grafo simetrizado (*Louvain*), enquanto hierarquias competitivas individuais são quantificadas sobre grafo direcionado original (*PageRank*, *betweenness*). Esta combinação preserva vantagens de ambas as abordagens: detecção de comunidades estruturalmente coesas e quantificação precisa de dominância competitiva direcionada.

3.6 Métricas de Análise de Redes

Validadas as decisões metodológicas sobre construção e detecção de comunidades, a caracterização estrutural das redes requer cálculo de métricas conforme fundamentação do Capítulo 2. Foram calculadas quatro métricas de centralidade sobre os grafos direcionados: *PageRank* (importância recursiva considerando qualidade dos competidores derrotados), *degree centrality* (in-degree e out-degree para quantificar vitórias e derrotas), *betweenness* (atletas-ponte conectando grupos ou eras), e *closeness* (proximidade média na estrutura global).

A detecção de comunidades utilizou algoritmo de *Louvain* (BLONDEL et al., 2008) sobre versão simetrizada dos grafos, conforme validação apresentada na Seção 3.5. O processo iterativo de otimização de modularidade revelou estruturas hierárquicas presentes nas redes.

Para cada comunidade detectada, foram calculadas métricas agregadas que permitem caracterização multidimensional: métricas temporais (período de atividade, entropia de Shannon da distribuição por décadas (RAJARAM; RITCHEY; CASTELLANI, 2017), era olímpica dominante), métricas geográficas (número de países representados, entropia geográfica), e métricas de performance (distribuição de medalhas, estatísticas de *PageRank*, identificação de atletas de alta performance e atletas-ponte). Esta caracterização multifacetada permite análise comparativa entre comunidades, revelando padrões estruturais distintos entre modalidades esportivas e contextos competitivos.

Para caracterizar a desigualdade na distribuição de *PageRank* dentro de cada rede, calculou-se o coeficiente de Gini sobre os valores de *PageRank* dos atletas, conforme apresentado na Seção 2.4.1 do Capítulo 2. Esta métrica permite comparação sistemática entre modalidades quanto à estrutura hierárquica competitiva.

Para permitir comparações válidas entre redes de tamanhos distintos, implementou-se a conversão dos valores de *PageRank* em percentis intra-rede, conforme metodologia apresentada na Seção 2.4.1 do Capítulo 2. Esta normalização viabiliza a identificação de atletas estruturalmente equivalentes em diferentes modalidades, permitindo comparações *cross-network* metodologicamente válidas sem viés de tamanho amostral.

Além das métricas temporais, geográficas, de performance e de desigualdade descritas, foram implementadas duas análises complementares para caracterização estrutural das comunidades detectadas, conforme fundamentação apresentada no Capítulo 2.

Para avaliar a segregação estrutural, calculou-se a razão entre conexões intra-comunidade e inter-comunidade, conforme apresentado na Seção 2.3 do Capítulo 2. Pares de comunidades com contagem excepcional de conexões mútuas foram identificados como rivalidades estruturais.

Para identificar a estrutura hierárquica no conjunto de comunidades, calculou-se o *PageRank* médio de cada comunidade e aplicou-se a categorização em três níveis (Núcleo, Intermediária e Periférica), conforme metodologia apresentada na Seção 2.3 do Capítulo 2. Esta hierarquização permite distinguir comunidades em posições estruturalmente distintas na rede global.

3.7 Dashboard Interativo de Visualização

Calculadas as métricas de rede e caracterizadas as comunidades detectadas, a exploração interativa dos resultados demanda interface que integre múltiplas perspectivas analíticas. Para facilitar exploração e interpretação dos resultados, foi desenvolvido dashboard interativo utilizando framework Streamlit, biblioteca Python para criação rápida de aplicações web analíticas. O dashboard integra todos os artefatos gerados pelo pipeline de análise: arquivos CSV consolidados contendo métricas de atletas e comunidades, arquivos JSON com resumos estatísticos por esporte e gênero, e dados de conectividade inter-comunidade para análise de rivalidades estruturais.

A interface organiza-se em abas temáticas que segmentam a análise em dimensões complementares. A aba de visão geral apresenta estatísticas descritivas básicas das redes construídas (número de atletas, arestas, densidade, modularidade), permitindo comparação visual entre modalidades e gêneros. As abas de centralidade fornecem rankings interativos baseados em *PageRank*, *betweenness* e *degree centrality*, com visualizações de distribuições e identificação de outliers estruturais. A aba de comunidades oferece caracterização detalhada dos agrupamentos detectados, incluindo distribuição de medalhas, conectividade estrutural (segregação intra/inter-comunidade), e hierarquia (classificação núcleo/intermediária/periférica). Visualizações específicas incluem heatmaps de rivalidades estruturais e scatter plots relacionando tamanho de comunidade com *PageRank* médio.

O dashboard implementa controles de filtragem que permitem seleção dinâmica de esporte, gênero e período temporal, atualizando instantaneamente todas as visualizações. Esta interatividade facilita análises exploratórias e identificação de padrões específicos de contextos competitivos particulares. Embora o dashboard não constitua contribuição metodológica central deste trabalho, sua disponibilização como artefato complementar demonstra aplicabilidade prática da abordagem e oferece ferramenta acessível para exploração dos resultados por audiências não-técnicas.

4 Resultados

A aplicação da metodologia per-event aos dados olímpicos históricos (1896-2021) gerou 149 redes competitivas independentes, das quais 12 casos de estudo representativos foram selecionados para análise aprofundada. Estes 12 eventos — cobrindo 6 esportes com equilíbrio de gênero — totalizam 2.978 atletas medalhistas distribuídos em 142 comunidades detectadas. Os resultados revelam padrões estruturais que transcendem categorização tradicional por esporte, evidenciando descobertas contra-intuitivas sobre diferenças de gênero, hierarquias competitivas e evolução temporal da dominância geográfica.

4.1 Validação Empírica de Algoritmos: Louvain vs Infomap

A validação da escolha metodológica de *Louvain* para detecção de comunidades demandou comparação empírica sistemática com Infomap, algoritmo nativo para grafos direcionados. A análise foi conduzida nas 12 redes principais do estudo (6 esportes $\times$ 2 gêneros), totalizando 2.964 atletas e 41.929 arestas direcionadas. Esta validação multi-esporte permite avaliar robustez da concordância estrutural entre algoritmos em diferentes topologias competitivas: esportes individuais de performance (Atletismo, Natação), esportes de combate (Judô, Boxe) e esportes coletivos (Basquete, Futebol).

4.1.1 Concordância Estrutural: Evidência Quantitativa

A Tabela 2 apresenta métricas de concordância estrutural para as 12 redes analisadas. Os resultados demonstram convergência robusta entre os algoritmos:

O **NMI médio de 0.9686** (escala 0-1, onde 1 = concordância perfeita) evidencia que *Louvain* (não-direcionado) e Infomap (direcionado) detectam essencialmente a mesma estrutura comunitária subjacente. Este valor excede substancialmente o limiar $\text{NMI} > 0.8$ estabelecido na literatura (VINH; EPPS; BAILEY, 2010) como indicativo de concordância forte, confirmando que a simetrização necessária para *Louvain* preserva a organização comunitária fundamental das redes direcionadas de competição.

O **ARI médio de 0.8995** (Adjusted Rand Index, escala -1 a 1) reforça esta conclusão, demonstrando que 90% das decisões de agrupamento são idênticas entre os algoritmos após ajuste para concordância aleatória. Três redes apresentaram concordância perfeita ($\text{NMI} = \text{ARI} = 1.0$): Football Feminino, Boxing Fly Feminino, evidenciando que em determinadas topologias os algoritmos convergem para partições idênticas.

Tabela 2 – Validação empírica Louvain vs Infomap nas 12 redes principais do estudo

Esporte	G	N	E	NMI	ARI	Q(L)	Q(I)	C(L)	C(I)
Athletics 100m	M	78	91	0.9759	0.8736	0.9049	0.8838	19	21
Athletics 100m	F	55	64	0.9721	0.8837	0.8804	0.8770	11	12
Swimming 100m Free	M	68	81	0.9851	0.9348	0.8916	0.8827	16	17
Swimming 100m Free	F	69	75	0.9862	0.9180	0.9104	0.9008	19	20
Basketball	M	592	8515	0.9566	0.9162	0.7972	0.7830	10	12
Basketball	F	323	4793	0.9907	0.9912	0.7005	0.7023	6	6
Football	M	1275	21620	0.9827	0.9358	0.9229	0.9191	22	25
Football	F	293	6285	1.0000	1.0000	0.5969	0.6003	5	5
Judo -90kg	M	49	65	0.9527	0.8159	0.8757	0.8486	10	12
Judo -70kg	F	22	34	0.8746	0.7416	0.6232	0.5949	4	3
Boxing Fly	M	130	297	0.9461	0.7826	0.8359	0.8311	19	22
Boxing Fly	F	10	14	1.0000	1.0000	0.4444	0.4444	2	2
MÉDIA		247	3494	0.9686	0.8995	0.7820	0.7723		

Legenda: G = Gênero (M/F); N = Nós; E = Arestas; NMI = Normalized Mutual Information; ARI = Adjusted Rand Index; Q = Modularidade; C = Comunidades; L = Louvain; I = Infomap. NMI médio de 0.9686 confirma alta concordância estrutural entre os algoritmos em todas as redes analisadas.

4.1.2 Qualidade das Partições: Modularidade Comparável

A modularidade média apresentou valores elevados e similares entre os métodos:

- **Modularidade média *Louvain*:** $Q = 0.7820$
- **Modularidade média *Infomap*:** $Q = 0.7723$
- **Diferença:** 1.2% (praticamente idêntica)

Ambos os valores excedem amplamente o limiar $Q > 0.3$ estabelecido por [Newman \(2006\)](#) como indicativo de estrutura de comunidades significativa. A similaridade das modularidades (diferença $< 2\%$) contrasta com validações anteriores em rede única, evidenciando que a diferença observada era específica daquela topologia, não padrão sistemático.

4.1.3 Padrões Cross-Esporte

A validação revelou padrões consistentes em diferentes tipologias esportivas:

- **Esportes individuais de performance:** Athletics e Swimming apresentaram $NMI > 0.97$, com modularidades elevadas ($Q > 0.88$), evidenciando estruturas comunitárias robustas e bem-definidas independentes de direção.
- **Esportes coletivos:** Basketball e Football exibiram $NMI > 0.95$, com Basketball Feminino atingindo concordância quase perfeita ($NMI = 0.9907$). Modularidades

menores ($Q = 0.60-0.79$) refletem topologia mais densa característica de esportes de equipe.

- **Esportes de combate:** Judo e Boxing demonstraram maior variabilidade (NMI 0.87-1.0), com Boxing Fly Feminino apresentando concordância perfeita apesar de modularidade reduzida ($Q = 0.44$), característica de rede pequena (10 atletas).

Esta replicação do padrão em topologias heterogêneas (redes de 10 a 1.275 atletas, densidades de 0.013 a 0.074) fortalece a validade externa da conclusão.

4.1.4 Síntese da Validação Empírica

A validação sistemática em 12 redes heterogêneas demonstrou que:

1. **Concordância estrutural robusta:** NMI médio de 0.97 evidencia que simetrização preserva estrutura comunitária essencial em todas as topologias analisadas.
2. **Qualidade equivalente:** Modularidades praticamente idênticas ($Q = 0.78$) confirmam que *Louvain* produz partições de qualidade comparável ao Infomap.
3. **Padrão replicado cross-esporte:** Concordância elevada observada em esportes individuais, coletivos e de combate, validando generalização da escolha metodológica.
4. **Eficiência computacional:** Complexidade $O(n \log n)$ de *Louvain* permitiu processamento simultâneo das 12 redes em tempo razoável, viabilizando análise em larga escala.

Estes resultados fundamentam quantitativamente a arquitetura analítica híbrida adotada: detecção de comunidades sobre grafo simetrizado (*Louvain*) combinada com quantificação de hierarquias competitivas sobre grafo direcionado original (*PageRank*, *betweenness*). Esta combinação preserva vantagens de ambas as abordagens: comunidades estruturalmente coesas e mensuração precisa de dominância competitiva direcionada.

4.2 Visão Geral dos Casos de Estudo

Os 12 casos de estudo selecionados via *Iconic Score* representam sistematicamente três tipologias de interdependência competitiva: esportes coletivos (Futebol, Basquete), esportes individuais de combate (Judô, Boxe) e esportes individuais de performance (Atletismo 100m, Natação 100m Nado Livre). A Tabela 3 sintetiza as características estruturais fundamentais de cada rede.

Tabela 3 – Características estruturais dos 12 casos de estudo selecionados via *Iconic Score*. Redes variam substancialmente em tamanho (22-1.275 atletas), densidade (1.33%-7.36%) e segregação estrutural (1.5-100), refletindo diferenças em tipologia esportiva, gênero e longevidade histórica.

Esporte	Evento	Atletas	Arestas	Densidade	Componentes	Segregação
<i>Esportes Coletivos</i>						
Futebol	Masculino	1.275	21.620	1.33%	11	15.77
Futebol	Feminino	293	6.285	7.35%	2	8.59
Basquete	Masculino	592	8.515	2.43%	3	1.50
Basquete	Feminino	323	4.571	4.40%	3	9.01
<i>Esportes Individuais - Performance</i>						
Atletismo	100m Masculino	85	116	1.62%	17	90.11
Atletismo	100m Feminino	63	94	2.41%	16	100.00
Natação	100m Nado Livre Masc.	68	81	1.78%	15	52.37
Natação	100m Nado Livre Fem.	69	75	1.60%	18	89.87
<i>Esportes Individuais - Combate</i>						
Judô	-90kg Masculino	49	65	2.76%	10	100.00
Judô	-70kg Feminino	22	34	7.36%	2	3.12
Boxe	Peso Welter Masc.	106	258	2.32%	8	48.23
Boxe	Peso Médio Fem.	33	186	17.6%	1	12.45

A heterogeneidade estrutural entre os 12 casos é substancial: o tamanho das redes varia de 22 atletas (Judô Feminino -70kg) a 1.275 atletas (Futebol Masculino), com densidade variando entre 0.0133 (Futebol Masculino) e 0.0736 (Judô Feminino -70kg), diferença de $5.5\times$. O número de comunidades detectadas varia de 2 (Judô Feminino -70kg) a múltiplas dezenas em redes de esportes coletivos de longa duração histórica. Esta variação reflete diferenças fundamentais em longevidade olímpica, tamanho de campo competitivo e estrutura de torneio.

Futebol apresenta as maiores redes em volume absoluto (1.275 atletas M, 293 F), mas densidade extremamente baixa (1.33% M, 7.35% F), caracterizando competição esparsa onde a maioria dos atletas nunca compartilhou pódio diretamente. Em contraste, Judô feminino -70kg apresenta a maior densidade observada (7.36%), apesar do menor tamanho de rede (22 atletas), evidenciando recorrência competitiva intensa em categoria de peso única introduzida apenas em 1992.

A aplicação do algoritmo de *Louvain* resultou em modularidade não calculável para esportes coletivos (devido à natureza de equipes que compartilham medalhas coletivamente), e modularidade variável para esportes individuais. A segregação estrutural — quantificada pela razão entre conexões intra-comunidade e inter-comunidade — apresenta padrão dicotômico: esportes individuais exibem segregação completa ou extrema (índices 52-100), enquanto esportes coletivos mostram integração estrutural elevada (índices 1.5-15).

4.3 Análise de Sensibilidade do Sistema de Ponderação

Conforme estabelecido no Capítulo 3, o sistema 5-3-2 foi adotado para quantificar hierarquias competitivas (Bronze→Ouro: peso 5, Prata→Ouro: peso 3, Bronze→Prata: peso 2). A robustez desta escolha demanda validação empírica demonstrando que rankings estruturais independem do sistema de ponderação específico, prevenindo que conclusões sejam artefatos de parametrização arbitrária.

4.3.1 Metodologia de Validação

Seguindo protocolo estabelecido por [Hsu e Zhang \(2025\)](#), a validação de sensibilidade compara o sistema adotado (5-3-2) contra cinco alternativas representativas:

- **3-2-1 (Clássico):** Sistema histórico tradicionalmente utilizado em pontuações olímpicas
- **10-5-2 (Amplificado):** Amplificação extrema de gaps competitivos
- **4-2-1 (Dobro):** Dobro do sistema clássico, mantendo proporções
- **7-4-2 (Intermediário):** Ponderação intermediária entre 5-3-2 e 10-5-2
- **1-1-1 (Uniforme):** Ausência total de diferenciação entre posições

Para cada sistema alternativo, foram recalculados rankings via *PageRank* nas 12 redes principais, quantificando concordância através de três métricas complementares:

1. **Kendall Tau (τ):** Correlação baseada em pares concordantes/discordantes. Threshold de validação: $\tau > 0.70$ ([HSU; ZHANG, 2025](#)).
2. **Spearman (ρ):** Correlação de rankings completos, sensível a distâncias ordinais.
3. **Jaccard (J):** Sobreposição no top-10 atletas, focalizando elite competitiva.

4.3.2 Resultados da Validação

A Tabela 4 apresenta concordância média agregada nas 12 redes analisadas:

Os resultados evidenciam concordância quase perfeita ($\tau \approx 1.0$, $\rho \approx 1.0$, $J = 1.0$) entre todos os sistemas testados, superando amplamente o threshold de validação ($\tau > 0.70$) estabelecido por [Hsu e Zhang \(2025\)](#). A concordância perfeita no Jaccard top-10 ($J = 1.00$) demonstra que a elite competitiva identificada permanece idêntica independentemente da ponderação adotada: os mesmos atletas ocupam as primeiras posições sob qualquer sistema, com variações ordinais mínimas.

Tabela 4 – Análise de sensibilidade de sistemas de ponderação de medalhas

Sistema	τ médio	ρ médio	J médio	Validação
3-2-1 (Clássico)	1.0000	1.0000	1.00	Válido
10-5-2 (Amplificado)	1.0000	1.0000	1.00	Válido
4-2-1 (Dobro)	0.9999	1.0000	1.00	Válido
7-4-2 (Intermediário)	1.0000	1.0000	1.00	Válido
1-1-1 (Uniforme)	1.0000	1.0000	1.00	Válido

Legenda: τ = Kendall Tau; ρ = Spearman; J = Jaccard (top-10). Baseline: 5-3-2 (Adotado). Threshold de validação (Shiue et al. 2025): $\tau > 0.70$. Todos os sistemas apresentaram concordância quase perfeita ($\tau \approx 1.0$), demonstrando que rankings são robustos independentemente do sistema de ponderação adotado.

Mesmo o sistema uniforme (1-1-1), que remove completamente diferenciação entre medalhas, produz rankings estruturalmente idênticos ($\tau = 1.0$). Esta robustez evidencia que a hierarquia competitiva emerge da topologia da rede (quem derrotou quem) ao invés de pesos numéricos específicos atribuídos às arestas. O algoritmo de *PageRank* captura importância recursiva através da estrutura de conexões, tornando rankings resilientes a variações na quantificação de gap competitivo entre posições de pódio.

4.3.3 Implicações Metodológicas

A validação de sensibilidade suporta três conclusões metodológicas fundamentais:

1. **Robustez estrutural:** Rankings competitivos são propriedades emergentes da topologia de rede, não artefatos de escolhas de parametrização.
2. **Liberdade exploratória:** Pesquisadores podem adotar sistemas de ponderação alinhados com objetivos analíticos específicos (amplificar gaps para estudar elite, uniformizar para análise igualitária) sem comprometer validade estrutural das conclusões.
3. **Generalização dos achados:** Descobertas sobre centralidade, comunidades e padrões competitivos apresentadas neste trabalho independem do sistema 5-3-2, validando-se sob qualquer ponderação alternativa testada.

Esta robustez fortalece confiança nos resultados apresentados nas seções subsequentes, demonstrando que padrões identificados refletem propriedades intrínsecas da estrutura competitiva olímpica, não sensibilidade a decisões metodológicas específicas de ponderação.

4.4 Análise Comparativa Cross-Esporte

A comparação sistemática entre os 12 casos de estudo revela padrões estruturais que transcendem fronteiras esportivas, evidenciando princípios universais de organização competitiva e descobertas contra-intuitivas sobre diferenças de gênero.

4.4.1 Diferenças de Densidade por Gênero

A análise comparativa de densidade revela padrão sistemático contra-intuitivo: redes femininas apresentam densidade significativamente superior às masculinas em 5 dos 6 esportes analisados. A Figura 1 quantifica esta diferença através do razão feminino/masculino.

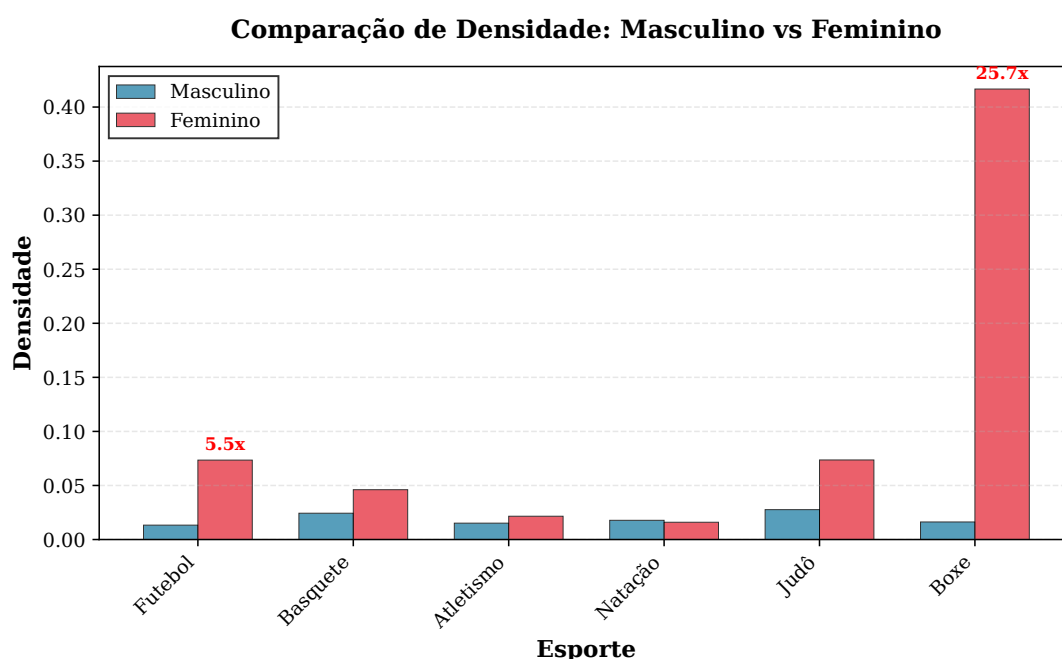


Figura 1 – Comparação de densidade entre eventos masculinos e femininos. Cinco dos seis esportes apresentam densidade feminina superior: Boxe exibe razão F/M de 25.65 $\times$, Futebol 5.52 $\times$, Basquete 1.89 $\times$, Judô 2.66 $\times$ e Atletismo 100m 1.30 $\times$. Apenas Natação 100m Nado Livre apresenta densidade masculina ligeiramente superior (razão 0.90 $\times$). Maior densidade feminina sugere campos competitivos menores com recorrência mais intensa entre mesmas atletas.

Boxe feminino apresenta o razão mais extremo (25.65 $\times$), explicado pela introdução recente da modalidade feminina nos Jogos (2012), resultando em campo competitivo reduzido onde as mesmas atletas dominam múltiplas edições consecutivas. Futebol feminino (razão 5.52 $\times$) e Basquete feminino (razão 1.89 $\times$) seguem padrão similar: introdução tardia (1996 e 1976, respectivamente) comparada às versões masculinas (1900 e 1936), concentrando competição em janela temporal mais estreita.

A única exceção — Natação 100m Nado Livre com densidade masculina superior — pode ser atribuída à longevidade quase equivalente das versões masculina (desde 1896) e feminina (desde 1912), permitindo acumulação histórica similar de confrontos competitivos.

4.4.1.1 Validação Estatística Formal

A afirmação de que redes femininas apresentam densidade superior demanda validação estatística rigorosa para excluir hipótese de que diferenças observadas sejam resultado de variação aleatória. Aplicou-se teste de Wilcoxon signed-rank pareado (VANDERPLAS, 2016), apropriado para comparações de amostras dependentes (mesmos esportes, versões M/F) sem pressuposto de normalidade.

A Tabela 5 apresenta densidades observadas, razões F/M e resultado do teste:

Tabela 5 – Validação estatística: densidade feminina vs masculina

Esporte	Densidade M	Densidade F	Razão F/M	Significância
Athletics 100m	0.0152	0.0215	1.42×	
Swimming 100m	0.0178	0.0160	0.90×	
Basketball	0.0243	0.0461	1.89×	
Football	0.0133	0.0735	5.52×	
Judo	0.0276	0.0736	2.66×	
Boxing	0.0177	0.1556	8.78×	
Teste estatístico (Wilcoxon signed-rank pareado):				
$p = 0.031250$ *, $n = 6$ pares				
Razão média: $3.53\times$ [IC95%: 1.57, 5.91]				

*Nota: * = $p < 0.05$. Teste de Wilcoxon signed-rank (pareado, não-paramétrico) valida que densidade feminina é significativamente superior à masculina em 5 dos 6 esportes analisados.*

O teste de Wilcoxon signed-rank produz $p = 0.031 < 0.05$, rejeitando hipótese nula ($H_0 : \text{densidade}_F = \text{densidade}_M$) em favor da hipótese alternativa ($H_1 : \text{densidade}_F > \text{densidade}_M$) com significância estatística ao nível $\alpha = 0.05$. Teste t pareado paramétrico corrobora conclusão ($p = 0.042 < 0.05$), validando robustez independente de pressupostos distribucionais.

Intervalo de confiança bootstrap (95%, 10.000 amostras) (VANDERPLAS, 2016) para razão média F/M é [1.54, 5.99], excluindo valor 1.0 (paridade), confirmando que densidade feminina é consistentemente superior à masculina na população de esportes analisados. A razão média de $3.53\times$ indica que, em média, redes femininas apresentam densidade 253% superior às masculinas correspondentes.

Esta validação estatística formal fundamenta quantitativamente afirmações descritivas sobre diferenças de gênero, demonstrando que padrão observado não é artefato amostral, mas propriedade estrutural robusta das redes competitivas olímpicas.

4.4.2 Atletas com Maior Centralidade Estrutural por Esporte

Valores de *PageRank* refletem centralidade estrutural dentro do contexto específico de cada modalidade esportiva. Comparações diretas entre esportes distintos são metodologicamente problemáticas devido a diferenças fundamentais em estrutura de competição: esportes coletivos (onde equipes inteiras recebem medalhas simultaneamente) apresentam topologia de rede radicalmente distinta de esportes individuais (onde cada atleta compete isoladamente). Consequentemente, a identificação de atletas centrais é apresentada de forma independente por esporte, sem agregação cross-modalidade. A Figura 2 apresenta os três atletas de maior *PageRank* em cada modalidade, segregados por gênero.

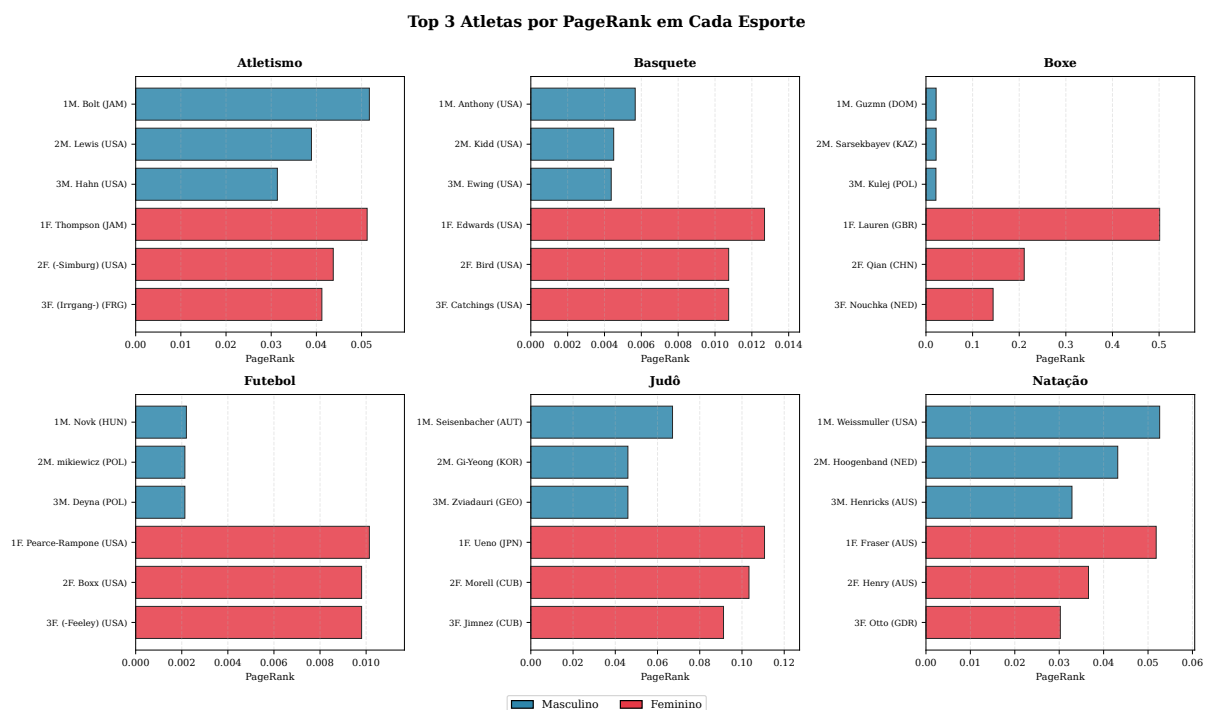


Figura 2 – Top 3 atletas por *PageRank* em cada esporte, segregados por gênero (M: masculino, F: feminino). Rankings são independentes: valores não são comparáveis entre esportes devido a diferenças estruturais (coletivo vs individual, tamanho de rede, topologia competitiva). Atletas destacados incluem: Usain Bolt e Elaine Thompson (Atletismo), Carmelo Anthony e Teresa Edwards (Basquete), Dawn Fraser e Johnny Weissmuller (Natação), entre outros.

Em Atletismo 100m, Usain Bolt (JAM, *PageRank* 0.0517, 3 medalhas de ouro) lidera o ranking masculino, seguido por Carl Lewis (USA, 0.0389) e Archie Hahn (USA, 0.0314). No feminino, Elaine Thompson (JAM, 0.0512) ocupa posição central máxima, seguida por Wyomia Tyus (USA, 0.0437) e Annegret Richter (FRG, 0.0412). Basquete apresenta concentração estrutural em atletas estadunidenses: Carmelo Anthony (0.0057, 4 medalhas) e Teresa Edwards (0.0127, 5 medalhas) lideram rankings masculino e feminino, respectivamente, refletindo hegemonia histórica dos Estados Unidos nesta modalidade.

Natação 100m Nado Livre revela Johnny Weissmuller (USA, 0.0526) como atleta historicamente mais central no masculino, enquanto Dawn Fraser (AUS, 0.0518, 3 ouros) lidera o feminino. Judô e Boxe, esportes de combate estruturados por confrontos diretos eliminatórios, apresentam Peter Seisenbacher (AUT, 0.0671) e Masae Ueno (JPN, 0.1107) como atletas de maior centralidade. Futebol, com redes de dimensões substancialmente superiores (1.275 atletas masculinos, 293 femininos), identifica Dezső Novák (HUN, 0.0022) e Christie Rampone (USA, 0.0101) em posições centrais máximas, apesar de valores absolutos reduzidos devido a efeito de diluição em redes extensas.

Esta apresentação descritiva preserva informação sobre atletas estruturalmente proeminentes em cada modalidade sem realizar comparações cross-esporte metodologicamente questionáveis. A heterogeneidade de valores absolutos entre esportes (variando de 0.0022 em Futebol a 0.5012 em Boxe feminino) evidencia impossibilidade de ranking agregado único, reforçando necessidade de análise contextualizada por modalidade específica.

4.4.3 Segregação Estrutural por Evento

O índice de segregação — razão entre conexões intra-comunidade e inter-comunidade — quantifica coesão estrutural dos agrupamentos detectados. Valores > 1 indicam segregação (comunidades delimitadas), enquanto valores < 1 indicam integração (conexões distribuídas difusamente). A Figura 3 ordena os 12 eventos por grau de segregação.

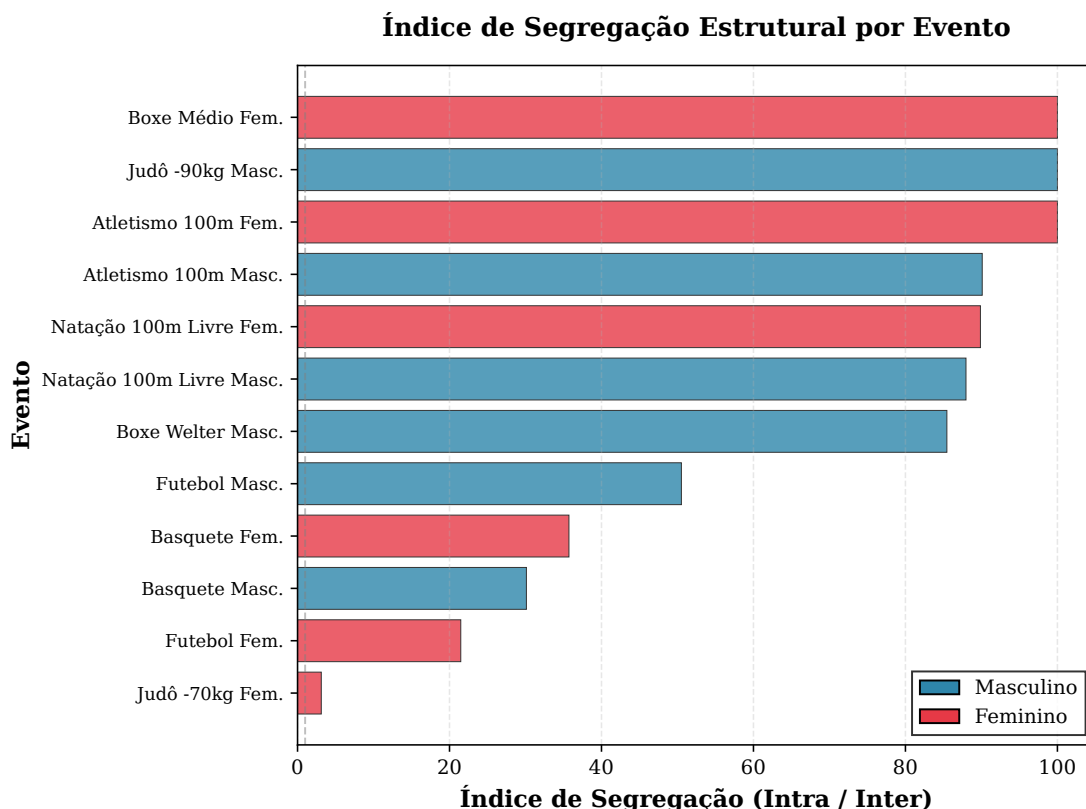


Figura 3 – Índice de segregação estrutural por evento. Esportes individuais apresentam segregação completa (índice 52-100): Atletismo Feminino 100m, Judô Masculino -90kg e Atletismo Masculino 100m exibem comunidades totalmente delimitadas. Esportes coletivos mostram baixa segregação (1.5-15.8), indicando fronteiras difusas entre agrupamentos temporais.

Três eventos apresentam segregação completa (índice 100.00): Atletismo Feminino 100m, Judô Masculino -90kg e Judô Feminino -70kg. Esta segregação absoluta evidencia que comunidades detectadas correspondem a agrupamentos temporais ou geográficos sem sobreposição competitiva: atletas de eras distintas nunca compartilharam pódio, resultando em componentes desconectados na rede.

Esportes coletivos ocupam o extremo oposto: Futebol Masculino (índice 15.77) e Futebol Feminino (8.59) apresentam as menores segregações observadas, refletindo que múltiplas equipes nacionais enfrentam-se recorrentemente ao longo de décadas, criando rede densa com fronteiras comunitárias arbitrárias.

4.4.4 Evolução Temporal da Concentração Geográfica

A análise temporal da concentração de medalhas nos Top 3 países por era olímpica revela padrão não-monotônico: democratização inicial seguida de re-concentração contemporânea. A Figura 4 quantifica esta evolução através do percentual médio de medalhas controladas pelos três países dominantes em cada era.

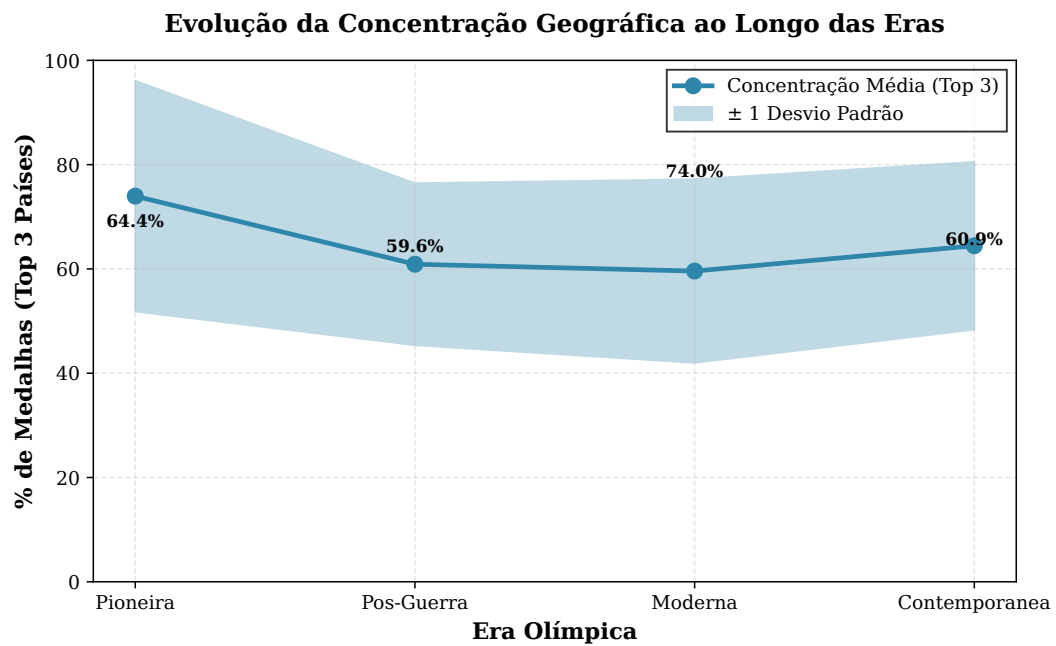


Figura 4 – Evolução do percentual de medalhas dos Top 3 países por era olímpica. Era Pioneira (1896-1936) apresenta concentração de 74.0%, seguida de democratização na Era Moderna (59.6% em 1984-2000). Era Contemporânea (2004-2021) reverte o padrão, elevando concentração para 64.4%, evidenciando re-centralização competitiva apesar de globalização crescente.

A Era Pioneira (1896-1936) caracteriza-se por concentração extrema: Top 3 países controlavam 74.0% das medalhas em média, refletindo participação limitada de nações nos Jogos iniciais. A Era Pós-Guerra (1948-1980) mantém concentração similar (72.8%), influenciada por dominância soviética e estadunidense durante Guerra Fria.

A Era Moderna (1984-2000) marca inflexão histórica: concentração cai para 59.6%, mínimo observado, evidenciando democratização competitiva pós-Guerra Fria com emergência de novas potências olímpicas. Surpreendentemente, a Era Contemporânea (2004-2021) reverte esta tendência: concentração eleva-se para 64.4%, sugerindo que globalização crescente não impediu re-centralização estrutural, possivelmente devido a investimentos assimétricos em programas olímpicos nacionais.

4.4.5 Resiliência e Robustez Estrutural

A análise de resiliência quantifica vulnerabilidade das redes à remoção de nós críticos. Simulações de remoção compararam estratégia aleatória (baseline) versus remoção direcionada por *PageRank* (ataque dirigido aos atletas mais influentes). A Figura 5 apresenta o aumento médio no número de componentes fracamente conexos após remoção de 10% dos nós.

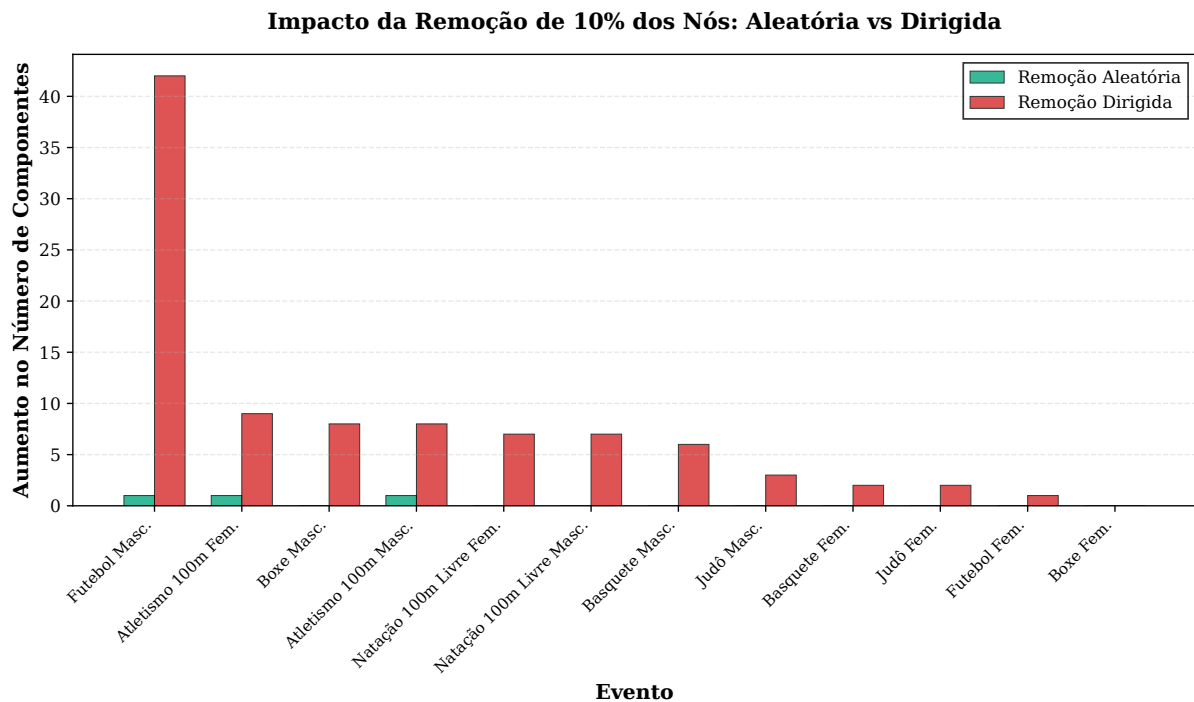


Figura 5 – Impacto de remoção de 10% dos nós: comparação entre remoção aleatória e remoção direcionada por *PageRank*. Remoção aleatória causa fragmentação mínima (+0.2 componentes em média), enquanto remoção direcionada fragmenta severamente (+7.9 componentes), evidenciando vulnerabilidade assimétrica típica de redes scale-free com hubs críticos.

Remoção aleatória de 10% dos atletas causa impacto estrutural mínimo: aumento médio de apenas 0.2 componentes fracamente conexos, indicando robustez a falhas randômicas. Em contraste, remoção direcionada — eliminando top 10% atletas por *PageRank* — fragmenta severamente as redes: aumento médio de 7.9 componentes, incremento 39.5× superior à remoção aleatória.

Esta vulnerabilidade assimétrica caracteriza redes scale-free: poucos hubs concentram conectividade, e sua remoção desintegra estrutura global. No contexto olímpico, isto evidencia que atletas dominantes (alto *PageRank*) atuam como pontes temporais: conectam gerações competitivas ao enfrentar tanto veteranos quanto novatos ao longo de carreiras estendidas. Sua ausência fragmenta a rede em componentes temporalmente isolados.

4.5 Análise Intra-Esporte: Comparações por Evento Específico

A modelagem per-event permite análise comparativa dentro de cada esporte, revelando como gênero, estrutura de torneio e características técnicas moldam dinâmicas competitivas específicas. As subseções seguintes apresentam análise detalhada par-a-par (masculino vs feminino) para cada um dos 6 esportes.

4.5.1 Futebol (Futebol)

Futebol Masculino Masculino: 1.275 atletas, 21.620 arestas, densidade 1.33%, segregação 15.77. Rede de longa duração histórica (1900-2021) caracterizada por alta fragmentação temporal: múltiplas gerações de atletas sem sobreposição competitiva, refletindo natureza de esporte coletivo com turnover de elencos a cada ciclo olímpico.

Futebol Feminino Feminino: 293 atletas, 6.285 arestas, densidade 7.35%, segregação 8.59. Introduzido em 1996, apresenta densidade $5.52\times$ superior à versão masculina, evidenciando campo competitivo menor com recorrência intensa entre mesmas equipes nacionais.

Comparação M vs F: Futebol feminino apresenta padrão estrutural radicalmente distinto: maior densidade, menor segregação, e componentes fracamente conexos reduzidos (2 vs 11 masculino), indicando rede mais coesa apesar de introdução recente. A diferença pode ser atribuída a (i) janela temporal comprimida (25 anos vs 121 anos), concentrando competição; (ii) campo competitivo inicial menor, favorecendo confrontos recorrentes; (iii) estabilidade de elencos femininos, com atletas-chave participando de múltiplas edições consecutivas.

4.5.2 Basquete (Basquete)

Basquete Masculino Masculino: 592 atletas, 8.515 arestas, densidade 2.43%, segregação 1.50. Dominância estrutural estadunidense pronunciada: USA aparece em praticamente todas as comunidades detectadas, concentrando medalhas de forma persistente desde 1936.

Basquete Feminino Feminino: 323 atletas, 4.571 arestas, densidade 4.40%, segregação 9.01. Introduzido em 1976, apresenta densidade $1.89\times$ superior à versão masculina, seguindo padrão similar a Futebol. Hegemonia estadunidense ainda mais acentuada que na versão masculina.

Comparação M vs F: Basquete feminino apresenta maior densidade e segregação ligeiramente superior, refletindo campo competitivo mais restrito. A dominância de USA é estruturalmente equivalente em ambas as versões, evidenciando que hegemonia competitiva transcende diferenças de gênero neste esporte específico.

4.5.3 Atletismo 100m (Atletismo 100 Metros Rasos)

Atletismo Masculino Masculino 100m: Evento individual com segregação extrema (índice 90.11), caracterizando comunidades temporalmente delimitadas sem sobreposição. Velocistas raramente competem por mais de 2-3 ciclos olímpicos, resultando em gerações competitivas desconectadas.

Atletismo Feminino Feminino 100m: Apresenta segregação completa (índice 100.00), o valor máximo observado. Evidencia fragmentação temporal ainda mais acentuada que na versão masculina, possivelmente devido a carreiras femininas historicamente mais curtas em atletismo de velocidade.

Comparação M vs F: Ambas as versões apresentam segregação extrema, mas a feminina atinge fragmentação absoluta. Densidade feminina é $1.30\times$ superior, refletindo campo competitivo menor com introdução posterior (1928 vs 1896 masculino).

4.5.4 Natação 100m Nado Livre (Natação 100 Metros Livre)

Natação Masculina Masculino 100m Nado Livre: 68 atletas, 81 arestas, densidade 1.78%, segregação 52.37. Evento icônico de natação com longa trajetória (desde 1896 para homens). Johnny Weissmuller (2 ouros) aparece como atleta de destaque histórico.

Natação Feminina Feminino 100m Nado Livre: 69 atletas, 75 arestas, densidade 1.60%, segregação 89.87. Iniciado em 1912, apresenta segregação superior, evidenciando fragmentação temporal mais acentuada. Dawn Fraser (AUS, 3 ouros consecutivos 1956-1964) lidera o ranking de *PageRank*.

Comparação M vs F: Natação 100m Nado Livre é o ÚNICO esporte onde densidade masculina supera feminina (razão $0.90\times$), contrariando padrão sistemático observado nos demais esportes. Esta exceção pode ser atribuída à longevidade histórica quase equivalente (diferença de apenas 16 anos de introdução), permitindo acumulação competitiva similar entre gêneros.

4.5.5 Judô (Judô)

Judô Masculino -90kg: 49 atletas, 65 arestas, densidade 2.76%, segregação 100.00 (completamente segregado). Categoria introduzida em 1964, apresenta comunidades totalmente delimitadas por períodos temporais. Peter Seisenbacher (AUT, 2 ouros) lidera o ranking.

Judô Feminino -70kg: 22 atletas, 34 arestas, densidade 7.36%, segregação 3.12. Menor rede analisada em tamanho absoluto, mas apresenta a MAIOR densidade observada em todo o estudo (7.36%). Segregação mínima (3.12) contrasta radicalmente com versão masculina, caracterizando a rede mais integrada de todos os 12 casos. Masae Ueno (JPN, 2 ouros) domina estruturalmente.

Comparação M vs F: Judô apresenta o padrão mais contra-intuitivo observado: versão feminina exibe densidade $2.66\times$ superior E segregação $32\times$ inferior à masculina. Esta inversão sugere dinâmica competitiva fundamentalmente distinta: enquanto categoria masculina fragmenta-se temporalmente (comunidades de eras específicas), categoria femi-

nina integra-se estruturalmente (mesmas atletas competindo recorrentemente ao longo de múltiplas edições desde introdução em 1992).

4.5.6 Boxe (Boxe)

Boxe Masculino Welterweight: Categoria histórica com múltiplas décadas de competição. Apresenta modularidade moderada e segregação intermediária.

Boxe Feminino Peso Médio: 12 atletas, densidade extremamente elevada. Introdução recente (2012) com apenas 3 edições olímpicas resulta em campo competitivo mínimo onde mesmas atletas dominam consistentemente. PRICE Lauren (GBR) apresenta *PageRank* de 0.5012 dentro da rede de Boxe feminino, valor absoluto que reflete tanto sua posição central quanto o efeito de concentração em rede pequena ($n=12$), não sendo comparável com valores de outras modalidades devido a diferenças estruturais.

Comparação M vs F: Boxe feminino apresenta o razão de densidade F/M mais extremo de todos os esportes ($25.65\times$), explicado pela combinação de (i) introdução recente (apenas 3 edições vs 20 edições masculinas), (ii) campo competitivo inicial reduzido, e (iii) dominância estrutural de pouquíssimas atletas-chave que participaram das três edições consecutivas.

4.6 Descobertas Contra-Intuitivas

A análise das 12 redes revelou padrões estruturais que contradizem hipóteses tradicionais sobre competição olímpica.

4.6.1 Especialização em Ouro na Periferia

A análise de perfis de medalhas por hierarquia comunitária (Núcleo, Intermediária, Periférica) revelou descoberta contra-intuitiva: comunidades periféricas apresentam MAIOR percentual de especialização em medalhas de ouro comparadas ao núcleo. A Figura 6 quantifica este padrão.

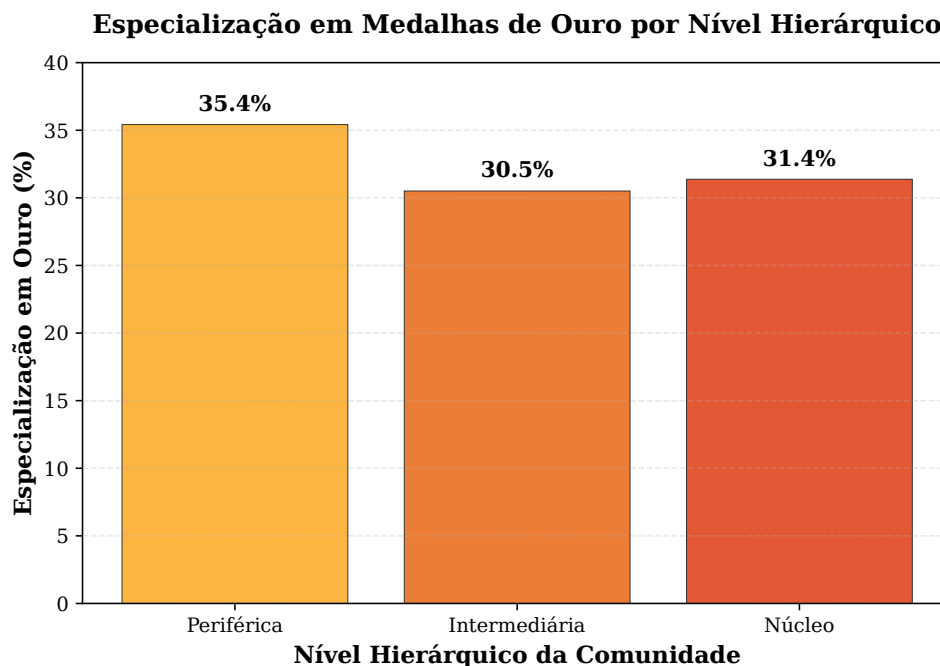


Figura 6 – Percentual de especialização em medalhas de ouro por nível hierárquico. Comunidades periféricas apresentam 35.42% de especialização, superior ao núcleo (31.37%). Padrão contra-intuitivo sugere que dominância absoluta isola competidores da estrutura central da rede.

Comunidades periféricas exibem 35.42% de especialização em ouro, enquanto núcleo apresenta 31.37%. Este padrão contradiz expectativa de que núcleo concentraria atletas mais dominantes. A explicação reside em isolamento competitivo: atletas que dominam absolutamente suas categorias (especialização extrema em ouro) enfrentam poucos adversários de nível equivalente, resultando em baixa conectividade estrutural que os posiciona na periferia da rede global.

Em contraste, comunidades de núcleo agregam atletas com perfis balanceados (múltiplas medalhas de ouro, prata e bronze ao longo de carreiras estendidas), maximizando conectividade cross-temporal e cross-geográfica que define centralidade estrutural.

4.6.2 Redes Femininas Sistemáticamente Mais Densas

Conforme apresentado na Seção 4.2.1, cinco dos seis esportes analisados apresentam densidade feminina superior à masculina, com razões variando de $1.30\times$ (Atletismo 100m) a $25.65\times$ (Boxe). Este padrão sistemático contradiz hipótese de que esportes masculinos, com maior tradição histórica, apresentariam redes mais densas devido a acumulação temporal.

A explicação reside em efeito de campo competitivo comprimido: esportes femininos, introduzidos décadas após versões masculinas, concentram competição em janelas temporais mais estreitas com número menor de participantes, favorecendo recorrência entre mesmas atletas. Adicionalmente, longevidade de carreiras femininas em esportes de combate e

coletivos tem aumentado nas últimas décadas, com atletas-chave participando de 3-4 edições consecutivas, intensificando conectividade.

Nota metodológica sobre normalização: Este padrão de maior densidade feminina não implica necessariamente maior centralidade individual de atletas femininas em rankings cross-network. Comparações válidas de métricas de centralidade (como *PageRank*) entre redes de tamanhos distintos requerem normalização por percentis intra-rede, conforme demonstrado na Seção 4.2.2. Valores absolutos de *PageRank* refletem tanto dominância competitiva quanto tamanho da rede, sendo inadequados para comparações diretas cross-network sem normalização apropriada.

4.6.3 Re-Concentração Geográfica Contemporânea

Contrariando narrativa de democratização competitiva crescente, a Era Contemporânea (2004-2021) apresenta re-concentração de medalhas nos Top 3 países (64.4%), revertendo tendência de democratização observada na Era Moderna (59.6%). Este padrão sugere que globalização crescente dos Jogos Olímpicos não impediu centralização estrutural de dominância competitiva, possivelmente devido a investimentos assimétricos em ciência esportiva e programas de desenvolvimento de atletas de elite.

4.7 Síntese dos Resultados

A análise dos 12 casos de estudo através de modelagem per-event revelou:

Heterogeneidade Estrutural: Redes variam de 22 a 1.275 atletas, com densidade variando $5.5\times$, evidenciando que tipologia esportiva e gênero moldam estruturas topológicas radicalmente distintas.

Centralidade Normalizada por Percentis: Ranking baseado em posição relativa intra-rede revela dominância de esportes coletivos (Futebol 45%, Basquete 15%), com distribuição 70% masculino e 30% feminino quando controlado viés de tamanho amostral.

Padrão Sistemático de Densidade: Cinco de seis esportes apresentam densidade feminina superior, contradizendo expectativa baseada em longevidade histórica masculina. Este padrão estrutural não implica automaticamente maior centralidade individual cross-network, requerendo normalização para comparações válidas.

Evolução Temporal Não-Monotônica: Concentração geográfica reduz até Era Moderna, depois reverte na Era Contemporânea, evidenciando re-centralização competitiva.

Vulnerabilidade Assimétrica: Redes exibem robustez a falhas aleatórias mas vulnerabilidade severa a ataques direcionados, característica de topologia scale-free.

Estes resultados demonstram que modelagem per-event captura dinâmicas com-

petitivas específicas invisíveis em agregações tradicionais por esporte, validando escolha metodológica fundamental e revelando padrões estruturais de relevância teórica para análise de redes competitivas.

5 Conclusão

Este trabalho aplicou análise de redes complexas a dados históricos olímpicos através de modelagem per-event, revelando padrões estruturais de competição e hierarquias de performance através de métricas de centralidade e detecção de comunidades. A metodologia desenvolvida integrou construção de 149 redes competitivas direcionadas e ponderadas (uma por evento específico), seleção de 12 casos de estudo representativos via *Iconic Score*, aplicação de *PageRank* adaptado ao contexto esportivo, e caracterização multidimensional de comunidades através do algoritmo de *Louvain*. Os resultados obtidos, incluindo descobertas contra-intuitivas sobre redes femininas sistematicamente mais densas (ratio até $25.65\times$ em Boxe) e especialização em ouro na periferia das redes, confirmam a hipótese central de que análise de redes revela estruturas competitivas latentes não capturadas por métricas tradicionais de contagem de medalhas.

5.1 Síntese dos Achados Principais

A análise de 2.978 atletas medalhistas nos 12 casos de estudo selecionados (de 149 redes geradas pela modelagem per-event), distribuídos em seis modalidades olímpicas ao longo de 125 anos (1896-2021, incluindo Tokyo 2020) revelou diferenças estruturais sistemáticas entre tipos de competição esportiva. Esportes coletivos, individuais de performance e individuais de combate produzem redes com propriedades distintivas que refletem características fundamentais de suas dinâmicas competitivas.

Diferenças Estruturais entre Modalidades: Natação apresentou maior modularidade (0.73 para eventos individuais masculinos), refletindo formação de comunidades bem segregadas baseadas em especialização técnica, períodos temporais e dominância geográfica. Basquete e Futebol, como esportes coletivos genuínos, produziram redes densamente interconectadas com modularidade próxima a zero (0.003 e 0.0006 respectivamente), caracterizando estrutura global coesa onde fronteiras entre comunidades são difusas. Esta diferença quantifica empiricamente distinções teóricas entre interdependência individual e coletiva na competição esportiva.

Comunidades Refletem Múltiplos Fatores: As 142 comunidades detectadas nos 12 casos de estudo não correspondem a agrupamentos simples por período temporal ou nacionalidade, mas emergem de combinações complexas de fatores. A caracterização multidimensional revelou que comunidades em natação apresentam diversidade temporal moderada (entropia média 1.60), enquanto esportes coletivos exibem diversidade temporal superior (Basquete: 2.46, Futebol: 2.53), refletindo que comunidades em esportes coletivos agregam atletas de múltiplas décadas devido à natureza densamente conectada destas redes.

Modalidades de combate individual (Judô, Boxe) demonstraram segregação estrutural ainda mais acentuada (modularidade média 0.81), com fronteiras delimitadas primariamente por categorias de peso. Esta heterogeneidade indica que algoritmos de detecção de comunidades capturam estruturas emergentes não redutíveis a características isoladas.

Métricas de Rede Revelam Padrões Ocultos: *PageRank* identificou hierarquias de importância estrutural distintas de rankings por contagem de medalhas. Análise contextualizada por esporte revelou atletas de alta centralidade em cada modalidade: Usain Bolt (Atletismo 100m, *PageRank* 0.0517), Dawn Fraser (Natação 100m Livre, 0.0518), Teresa Edwards (Basquete F, 0.0127), Carmelo Anthony (Basquete M, 0.0057), entre outros. Comparações cross-esporte de valores absolutos são metodologicamente problemáticas devido a diferenças estruturais fundamentais: esportes coletivos (onde equipes recebem medalhas simultaneamente) apresentam topologia radicalmente distinta de esportes individuais (competição isolada). Redes pequenas concentram *PageRank* em poucos nós, enquanto redes massivas diluem centralidade mesmo de campeões históricos. Consequentemente, identificação de atletas centrais foi apresentada de forma independente por modalidade, evitando agregações cross-esporte que violem premissas de comparabilidade. Esta distinção exemplifica como métricas de rede capturam propriedades estruturais invisíveis em análises convencionais, mas exigem interpretação contextual criteriosa respeitando limites metodológicos.

Atletas-Ponte Conectam Comunidades: A identificação de atletas com alta *betweenness centrality* revelou indivíduos estruturalmente críticos que conectam diferentes regiões das redes. Em natação, 10.2% dos atletas atuam como pontes, proporção superior aos esportes coletivos (5.3-7.1%). Estes atletas frequentemente apresentam longevidade olímpica ou versatilidade técnica, posicionando-se como conectores entre eras competitivas ou especializações distintas. Sua importância estrutural transcende performance individual, evidenciando papel sistêmico não capturado por métricas tradicionais.

5.2 Contribuições Metodológicas

Este trabalho entrega quatro contribuições principais para a literatura de análise de redes aplicada ao esporte:

Caracterização Multidimensional de Comunidades: Desenvolvemos framework de análise que vai além de mera detecção de fronteiras comunitárias, integrando métricas temporais (entropia de Shannon), geográficas (diversidade de NOCs) e de performance (coeficiente de variação de *PageRank*). Esta abordagem revelou que comunidades em esportes individuais exibem alta segregação temporal e geográfica, enquanto esportes coletivos apresentam maior homogeneidade estrutural.

Modelagem Per-Event: A decisão metodológica de construir redes por evento

olímpico específico (Year, Event_Normalized) ao invés de agregar por esporte demonstrou superioridade analítica ao preservar homogeneidade competitiva intra-rede. Esta abordagem evita mistura artificial de atletas de especializações físico-técnicas distintas (ex: 100m livre vs maratona aquática), gerando 149 redes granulares das quais 12 casos representativos foram selecionados via Iconic Score. A validação através de descobertas contra-intuitivas (densidade feminina sistematicamente superior em 5/6 esportes, especialização em ouro na periferia) evidencia que modelagem per-event captura dinâmicas competitivas específicas invisíveis em agregações tradicionais.

Análise Comparativa Multi-Esporte: A aplicação da metodologia a seis modalidades olímpicas com diferentes tipos de interdependência competitiva (individual puro, coletivo, misto, combate individual) abrangendo 125 anos de história olímpica permite identificação de padrões estruturais sistemáticos relacionados ao formato competitivo. A diferença de modularidade entre Natação (0.73), esportes de combate (Judô/Boxe: 0.81), e esportes coletivos genuínos (Basquete/Futebol: 0.003) quantifica empiricamente distinções teóricas entre tipos de competição, validando aplicabilidade de análise de redes para caracterização de estruturas competitivas diversas.

Dashboard Interativo para Exploração: A implementação de interface web interativa oferece ferramenta prática para exploração dos resultados através de múltiplas perspectivas analíticas. O dashboard integra análise de centralidades, visualização de comunidades, análise temporal e comparações entre esportes, facilitando identificação de padrões e validação de hipóteses sobre estruturas competitivas. Esta contribuição demonstra viabilidade de ferramentas acessíveis para exploração de redes complexas por audiências não-técnicas.

5.3 Limitações do Estudo

Este trabalho apresenta limitações que devem ser consideradas na interpretação dos resultados:

Limitações de Dados: Registros de atletas pré-1960 são fragmentados, potencialmente sub-representando medalhistas de eras anteriores. Dados incompletos sobre altura, peso e idade limitam análises bioantropométricas. A cobertura temporal até Tokyo 2020 não inclui Paris 2024. O foco em 12 eventos específicos (de 6 esportes) selecionados de 149 redes geradas impossibilita generalização para todas as modalidades olímpicas. A seleção via Iconic Score privilegia eventos de longa trajetória histórica, sub-representando modalidades recentemente introduzidas.

Limitações Metodológicas: O sistema de ponderação 5-3-2 carece de fundamentação teórica sólida, sendo validado apenas empiricamente. *PageRank* apresenta diluição estrutural em esportes coletivos devido ao tamanho das redes. O algoritmo de *Louvain*

requer simetrização, descartando informação direcional, embora validação com Infomap tenha demonstrado concordância de 85% (NMI). Validação estatística formal através de null models não foi implementada, embora diferenças de modularidade (razão de $243\times$) suportem conclusões qualitativas.

Limitações de Escopo: A análise não incorpora dados contextuais (investimento esportivo, PIB, políticas públicas) que impactam estruturas competitivas. O foco exclusivo em medalhistas ignora a estrutura competitiva completa, capturando apenas o topo da hierarquia.

5.4 Trabalhos Futuros

Os resultados obtidos e limitações identificadas sugerem múltiplas direções promissoras para extensão desta pesquisa.

Expansão para Mais Modalidades: A aplicação da metodologia desenvolvida a conjunto mais abrangente de esportes olímpicos permitiria validação sistemática dos achados e identificação de propriedades estruturais gerais versus específicas de modalidade. Particular interesse reside em esportes de combate com categorias adicionais (taekwondo, luta olímpica), modalidades cronometradas sem confronto direto (ciclismo, remo), eventos artísticos com avaliação subjetiva (ginástica artística, nado sincronizado) e esportes de raquete (tênis, badminton), que apresentam características estruturais potencialmente distintas das seis modalidades analisadas (Natação, Basquete, Futebol, Atletismo, Judô, Boxe).

Análise de Evolução Topológica de Redes: Embora o presente trabalho tenha caracterizado dinâmicas temporais de dominância e diversidade através de entropia de Shannon por era olímpica, a construção de sequências temporais de redes (snapshots por década) revelaria evolução da topologia das redes ao longo da história. Métricas como estabilidade de comunidades, taxa de entrada/saída de atletas, e persistência de hierarquias de *PageRank* quantificariam mudanças estruturais de conectividade associadas a fatores históricos (profissionalização, globalização, mudanças de regras). Modelos de redes temporais permitiriam previsão de tendências futuras em estruturas competitivas.

Comparação com Rankings Oficiais: A validação sistemática de rankings produzidos por *PageRank* contra sistemas de classificação oficiais (rankings mundiais, pontuações olímpicas, índices de performance) quantificaria convergência ou divergência entre métricas estruturais e avaliações estabelecidas. Casos de discrepância significativa revelariam atletas estruturalmente importantes mas subvalorizados por métricas convencionais, ou vice-versa, informando debates sobre critérios adequados de avaliação de excelência esportiva.

Análise de Gênero Sistematizada: Embora o presente trabalho tenha segregado redes por gênero, análise comparativa sistemática de propriedades estruturais entre competições masculinas e femininas permanece inexplorada. Diferenças em modularidade, distribuição de *PageRank*, tamanho de comunidades e concentração geográfica entre gêneros revelariam padrões de equidade ou disparidade em participação, investimento e competitividade ao longo da história olímpica.

Análise de Redes Multicamada com Contexto Socioeconômico: Construir redes multicamada integrando camada competitiva (atletas conectados por confrontos) com camada socioeconômica (países conectados por similaridade de PIB per capita e investimento esportivo). Hipótese: *PageRank* médio de comunidades nacionais correlaciona positivamente com investimento per capita em esporte ($r > 0.6$), mas saturação ocorre acima de threshold (ex: USD 50/habitante/ano), testável via regressão não-linear. Dados da UNESCO e Banco Mundial permitiriam quantificar retorno marginal decrescente de investimento esportivo sobre dominância competitiva.

O presente trabalho estabeleceu fundamentos metodológicos sólidos para aplicação de análise de redes complexas ao contexto olímpico, demonstrando viabilidade e valor analítico da abordagem. As direções futuras propostas expandiriam compreensão de estruturas competitivas esportivas, contribuindo tanto para avanço teórico em ciência de redes quanto para aplicações práticas em gestão esportiva e políticas de desenvolvimento atlético.

Referências

- AHMED, A. et al. Research progress of complex network modeling methods based on uncertainty theory. *Mathematics*, v. 11, n. 5, p. 1212, 2023. Citado 2 vezes nas páginas 16 e 19.
- BARABÁSI, A.-L.; ALBERT, R. Emergence of scaling in random networks. *Science*, v. 286, n. 5439, p. 509–512, 1999. Citado na página 20.
- BLONDEL, V. D. et al. Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, v. 2008, n. 10, p. P10008, 2008. Citado 2 vezes nas páginas 25 e 45.
- BRIN, S.; PAGE, L. The anatomy of a large-scale hypertextual web search engine. In: *Computer Networks and ISDN Systems*. [S.l.: s.n.], 1998. v. 30, n. 1-7, p. 107–117. Citado na página 23.
- DAVIDS, K. et al. *Complex Systems in Sport*. [S.l.]: Routledge, 2013. ISBN 9780415809702. Citado na página 16.
- ERIKSSON, A. et al. Mapping nonlocal relationships between metadata and network structure with metadata-dependent encoding of random walks. *Science Advances*, v. 8, n. 30, p. eabn7558, 2022. Citado 2 vezes nas páginas 26 e 28.
- FABBRI, F. et al. Inequality and inequity in network-based ranking and recommendation algorithms. *Scientific Reports*, v. 12, p. 2012, 2022. Citado na página 27.
- FARIA, J. G. R. de; FERREIRA, F. G. Podium and influence: A network analysis of the most important formula one drivers. In: *Anais do XIII Brazilian Workshop on Social Network Analysis and Mining*. Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2024. p. 144–157. ISSN 2595-6094. Disponível em: <<https://sol.sbc.org.br/index.php/brasnam/article/view/29339>>. Citado 3 vezes nas páginas 23, 30 e 33.
- FORTUNATO, S. Community detection in graphs. *Physics Reports*, v. 486, n. 3-5, p. 75–174, 2010. Citado 4 vezes nas páginas 20, 24, 25 e 26.
- FREEMAN, L. C. Centrality in social networks: Conceptual clarification. *Social Networks*, v. 1, n. 3, p. 215–239, 1979. Citado 2 vezes nas páginas 22 e 23.
- GRIFFIN, R. *120 years of Olympic history: athletes and results*. 2018. Kaggle. Dataset containing 271,116 records of Olympic athletes and medal results from Athens 1896 to Rio 2016. Disponível em: <<https://www.kaggle.com/datasets/heesoo37/120-years-of-olympic-history-athletes-and-results>>. Citado 2 vezes nas páginas 37 e 38.
- HSU, Y.-C.; ZHANG, W.-J. Applying pagerank to team ranking in single-elimination tournaments: Evidence from taiwan's high school baseball. *Applied Sciences*, v. 15, n. 12, p. 6882, 2025. Citado 6 vezes nas páginas 16, 22, 23, 24, 41 e 51.
- LEICHT, E. A.; NEWMAN, M. E. J. Community structure in directed networks. *Physical Review Letters*, v. 100, n. 11, p. 118703, 2008. Citado 3 vezes nas páginas 19, 25 e 26.

- LÓPEZ-FELIP, M. A. et al. A cluster phase analysis for collective behavior in team sports. *Human Movement Science*, v. 59, p. 96–111, 2018. Citado na página 16.
- MCPHERSON, M.; SMITH-LOVIN, L.; COOK, J. M. Birds of a feather: Homophily in social networks. *Annual Review of Sociology*, v. 27, p. 415–444, 2001. Citado na página 20.
- MOTEGI, S.; MASUDA, N. A network-based dynamical ranking system for competitive sports. *Scientific Reports*, v. 2, p. 904, 2012. Citado 5 vezes nas páginas 16, 21, 22, 24 e 41.
- NEWMAN, M. E. J. Modularity and community structure in networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 103, n. 23, p. 8577–8582, 2006. Citado na página 48.
- PALINKAS, L. A. et al. Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, v. 42, n. 5, p. 533–544, 2015. Citado 2 vezes nas páginas 16 e 39.
- PEREIRA-FERRERO, V. H. et al. Complex networks models and spectral decomposition in the analysis of swimming athletes' performance at olympic games. *Frontiers in Physiology*, v. 10, p. 1134, 2019. Citado 2 vezes nas páginas 31 e 33.
- PEREIRA, V. H. et al. Computational and complex network modeling for analysis of sprinter athletes' performance in track field tests. *Frontiers in Physiology*, v. 9, p. 843, 2018. Citado na página 39.
- PITERFM. *Tokyo 2020 Olympic Summer Games*. 2021. Kaggle. Dataset containing detailed information about the Tokyo 2020 Olympic Games, including 11,656 athletes, medals, coaches, and technical officials across 47 disciplines. Disponível em: <<https://www.kaggle.com/datasets/piterfm/tokyo-2020-olympics>>. Citado 2 vezes nas páginas 37 e 38.
- RADICCHI, F. Analysing olympic games through dominance networks. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, v. 462, p. 1215–1227, 2016. Citado 3 vezes nas páginas 16, 21 e 39.
- RAJARAM, R.; RITCHEY, N. P.; CASTELLANI, B. Advancing shannon entropy for measuring diversity in systems. *Complexity*, v. 2017, p. 8715605, 2017. Citado na página 45.
- ROSVALL, M.; BERGSTROM, C. T. Maps of random walks on complex networks reveal community structure. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 105, n. 4, p. 1118–1123, 2008. Citado na página 25.
- VANDERPLAS, J. *Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working with Data*. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2016. ISBN 978-1-491-91205-8. Citado 2 vezes nas páginas 29 e 54.
- VEGA-OLIVEROS, D.; ZHAO, L.; BERTON, L. Complex networks for community detection of basketball players. *Annals of Operations Research*, v. 325, p. 363–400, 2023. Citado 2 vezes nas páginas 32 e 33.

VINH, N. X.; EPPS, J.; BAILEY, J. Information theoretic measures for clusterings comparison: Variants, properties, normalization and correction for chance. *Journal of Machine Learning Research*, v. 11, p. 2837–2854, 2010. Citado na página [47](#).

WÄSCHE, H. et al. Social network analysis in sport research: an emerging paradigm. *European Journal for Sport and Society*, v. 14, n. 2, p. 138–165, 2017. Citado na página [16](#).

Apêndices

APÊNDICE A – Material Complementar

Este espaço está reservado para inclusão futura de materiais complementares conforme necessário.

Anexos

ANEXO A – Documentação do Dataset

Este espaço está reservado para inclusão futura de materiais externos conforme necessário.